

Verificação de Restrições Operacionais em Agentes de Visão Computacional via Autômatos de Monitoramento: Especificação em LTL e TLTL para Apontamento de Produção em Manufatura

Flávio Miozzi Batista

¹Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPComp)
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) — Campus Serra, ES, Brasil

fmiozzi@gmail.com

Abstract. *Industrial vision agents now bridge the shop floor and the enterprise resource planning (ERP) layer, taking operational decisions with accounting impact on stock balance and raw-material consumption. This paper specifies, in Linear Temporal Logic (LTL) and Timed LTL (TLTL), five operational constraints that a vision agent must satisfy while validating production reporting during the loading window of a multi-arm rotomoulding machine. From these specifications we synthesise monitoring automata via the Spot library, build a composed monitor by a layered composition combining synchronous product and hierarchical refinement of derived events, and state a compositional correctness proposition under both the ω -regular and the three-valued LTL_3 semantics. Three architectural components are formally specified: the composed monitor, a mes-bridge pre-processor that materialises the observed multiset and emits match/divergence events, and the MES $\rightarrow$ ERP integration gate. Crucially, the divergence signal div_i is defined as a derived event materialised by the mes-bridge from upstream monitor violations and structural exceptions, making the composed monitor a two-layer hierarchical artefact whose compositional correctness is established under both the ω -regular and LTL_3 semantics. The temporal anchoring of the bounded-liveness property A2 uses the end of the loading window as reference, and A3 is correspondingly formulated as a bounded-liveness property to accommodate the latency of the multiset comparison performed by the mes-bridge. The composed monitor decides, in real time and with bounded complexity, whether the MES $\rightarrow$ ERP integration must be released or blocked, providing an auditable basis for safe autonomy of the vision agent. When A4 detects a violation of the escalation service-level agreement, the mes-bridge effector consumes the resulting $\perp$ verdict and transitions the production report to a third terminal status, `erro_classificacao`, escalated to the information-technology (IT) team; this realises a separation of failure modes between process failures, handled by production planning and control (PCP), and integration-infrastructure failures, handled by IT.*

Resumo. *Agentes industriais de visão computacional atuam como elo entre o chão de fábrica e a camada de Enterprise Resource Planning (ERP), tomando decisões operacionais com impacto contábil sobre estoque e consumo de matéria-prima. Este artigo especifica, em Lógica Temporal Linear (LTL)*

e LTL Temporizada (TLTL), cinco restrições operacionais que um agente de visão deve respeitar ao validar o apontamento de produção na janela de abastecimento de uma máquina de rotomoldagem multibraço. A partir dessas especificações sintetizam-se autômatos finitos de monitoramento via a biblioteca Spot, constrói-se um monitor composto por uma composição em camadas que combina produto sincronizado e refinamento hierárquico de eventos derivados e enuncia-se uma proposição de corretude composicional sob as semânticas ω -regular e LTL_3 de três valores. Três componentes arquiteturais são formalmente especificados: o monitor composto, um mes-bridge pré-processador que materializa o multiconjunto observado e emite eventos de correspondência ou divergência, e o gate de integração MES→ERP. Crucialmente, o sinal de divergência div_i é definido como evento derivado, materializado pelo mes-bridge a partir de violações de monitores a montante e de exceções estruturais, tornando o monitor composto um artefato hierárquico de duas camadas cuja corretude composicional é estabelecida sob ambas as semânticas ω -regular e LTL_3 . A ancoragem temporal da propriedade de liveness limitada A2 usa o encerramento da janela de abastecimento como referência, e A3 é correspondentemente formulada como propriedade de liveness limitada, para acomodar a latência da comparação multiconjunto realizada pelo mes-bridge. O monitor decide em tempo real, com complexidade limitada, se a integração MES→ERP deve ser liberada ou bloqueada, fornecendo base auditável para a autonomia segura do agente de visão. Quando A4 detecta violação do SLA de escalação, o efetor mes-bridge consome o veredito $\perp$ resultante e transita o apontamento de produção para um terceiro status terminal, `erro_classificacao`, escalado à área de Tecnologia da Informação (TI); isso realiza uma separação de modos de falha entre falhas de processo, tratadas pelo Planejamento e Controle da Produção (PCP), e falhas de infraestrutura de integração, tratadas pela TI.

Keywords: runtime verification; LTL; TLTL; computer vision agents; manufacturing; MES/ERP integration; formal monitoring; compositional monitoring.

Palavras-chave: verificação em tempo de execução; LTL; TLTL; agentes de visão computacional; manufatura; integração MES/ERP; monitoramento formal; monitoramento composicional.

1. Introdução

A introdução de agentes baseados em aprendizado profundo na operação industrial deslocou a fronteira do que se entende por autonomia em manufatura. Em sistemas ciber-físicos de produção, agentes de visão computacional passam a executar tarefas antes confiadas a operadores humanos: identificar peças, contabilizar volumes, validar o cumprimento de Ordens de Produção. Quando a decisão desses agentes alimenta diretamente sistemas transacionais — em particular o ERP, responsável por movimentar saldo de estoque e consumir matéria-prima — a confiabilidade da inferência deixa de ser questão estritamente técnica e passa a constituir requisito de segurança operacional.

Este artigo aborda esse problema em um caso concreto: o apontamento de produção em uma máquina de rotomoldagem multibraço. Na operação instrumentada de refe-

rência, o apontamento é gerado pelo *Programmable Logic Controller* (PLC) no instante em que o braço corrente atinge o posto de abastecimento e é encaminhado ao *Manufacturing Execution System* (MES) [Jeon et al. 2017]. A inovação arquitetural proposta neste trabalho consiste em interpor, entre a recepção do apontamento pelo MES e sua integração ao *Enterprise Resource Planning* (ERP), um estado de ciclo de vida adicional — denominado *pendente_verificacao* — durante o qual o apontamento permanece condicionado ao veredito de um monitor formal em tempo real. Sobre o posto de desmoldagem opera um agente de visão computacional que reconstrói, a partir de um *stream* de imagens, o multiconjunto de peças efetivamente desmoldadas na janela de abastecimento $[\tau_a, \tau_b]$. Esse multiconjunto observado, M_{obs} , é comparado ao multiconjunto declarado M_{dec} pelas Ordens de Produção associadas ao apontamento. O monitor dispara ao MES um de dois vereditos: correspondência ($match_i$), que transita o apontamento ao estado *liberado_integracao* e libera a integração nativa MES→ERP; ou divergência (div_i), agregando ao apontamento o diagnóstico da violação — $match$ ausente, *timeout* de classificação, *timeout* de escalação, ou qualquer outra falha capturada pelas propriedades formais — e transitando-o ao estado *divergencia_pcp*, em que o Planejamento e Controle da Produção (PCP) o trata manualmente via fluxo nativo do MES antes da integração ao ERP. Há ainda um terceiro caminho: quando a propriedade A4 é violada — isto é, quando o prazo de escalação expira sem o pronunciamento esperado do PCP —, o mes-bridge transita o apontamento para o estado *erro_classificacao* e o escala à área de TI, separando assim as falhas de processo das falhas de infraestrutura de integração. Crucialmente, o veredito div_i é **evento derivado fabricado pelo mes-bridge** a partir de quatro modos de falha — divergência de multiconjunto, *timeout* de classificação, ausência de pronunciamento na janela e exceções estruturais do ciclo —, transformando o monitor composto em artefato **hierárquico** cuja corretude composicional é demonstrada sob esta estrutura. A escolha de derivar div_i e de ancorar o prazo de classificação em $leave_{ab_i}$ — e não em cada rem_i — responde a uma característica do regime operacional real: classificações remanescentes podem chegar até T_{cls} após o encerramento da janela, de modo que um prazo amarrado a rem_i seria inadequado. A operação atual corrige reativamente erros já manifestados no ERP; a proposta deste trabalho desloca essa correção para intervenção preventiva ancorada em verificação formal em tempo real.

A pergunta que estrutura o artigo é: como especificar formalmente, em LTL e TLTL, as restrições operacionais que o agente deve respeitar durante a janela de abastecimento, e como sintetizar autômatos finitos de monitoramento que verifiquem essas restrições em tempo real, fornecendo base auditável para a transição do apontamento do estado *pendente_verificacao* para *liberado_integracao* ou *divergencia_pcp*, condicionando assim a integração MES→ERP? A questão se insere no campo de *AI Safety* [Amodei et al. 2016] e instancia o paradigma de verificação de restrições em agentes via autômatos de monitoramento.

A contribuição é tripla. **Teórica:** especificação formal em LTL/TLTL de cinco propriedades operacionais; síntese explícita dos autômatos de monitoramento correspondentes; ancoragem do prazo de classificação em $leave_{ab_i}$ e classificação de A3 como *liveness* temporizada, refletindo o regime de latência do *mes-bridge*; enunciado de uma proposição de corretude composicional para o monitor agregado sob as semânticas ω -regular e LTL₃; análise de complexidade. **Arquitetural:** definição do protocolo de si-

nalização (eventos de retirada, classificação, comparação multiconjunto, divergência, escalonamento) e de três componentes formalmente especificados — *monitor composto*, *mes-bridge* (pré-processador que materializa o multiconjunto observado M_{obs} e fabrica os eventos de correspondência e divergência) e *gate* $\text{MES} \leftrightarrow \text{ERP}$, este último realizado como transição de status no ciclo de vida do apontamento de produção dentro do MES, governada pelo veredito do monitor composto, mediando a integração nativa $\text{MES} \rightarrow \text{ERP}$ — entidades hoje inexistentes na infraestrutura industrial considerada. **Metodológica:** disponibilização de um artefato de referência (emulador) que implementa, executa e testa empiricamente a especificação formal sobre traços operacionais e por *property-based testing* (cf. §5).¹

A Figura 1 sintetiza a arquitetura proposta. O diagrama exhibe o caminho do apontamento de produção, originado no PLC, persistido no MES no estado *pendente_verificacao*, verificado pelo monitor composto a partir do *stream* de visão computacional — com mediação do *mes-bridge* sobre M_{dec} — e finalizado por uma transição de status governada pelo veredito do monitor, com dois destinos possíveis: *liberado_integracao*, que prossegue à integração nativa $\text{MES} \rightarrow \text{ERP}$, ou *divergencia_pcp*, que abre fila de tratativa manual ao PCP no próprio MES antes da integração. Em sombreamento estão os três componentes formalmente especificados: o monitor composto, o *mes-bridge* e o *gate* $\text{MES} \leftrightarrow \text{ERP}$ — este último realizado como a lógica de transição de status do apontamento.

O artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 fundamenta LTL, TLTL, autômatos de Büchi e *runtime verification*. A Seção 3 formaliza o modelo do agente e a função arquitetural do *mes-bridge*. A Seção 4 enuncia as cinco propriedades. A Seção 5 sintetiza e compõe os autômatos, enuncia a corretude composicional e detalha o *gate* de decisão. A Seção 6 discute extensões e a Seção 7 conclui.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Lógica Temporal Linear (LTL)

Lógica Temporal Linear (LTL), introduzida por Pnueli [Pnueli 1977], estende a lógica proposicional com operadores temporais X (próximo), U (até), F (eventualmente) e G (globalmente), interpretados sobre traços ω -infinitos $\sigma \in (2^{AP})^\omega$. Denotando por $\sigma^i = \sigma_i \sigma_{i+1} \dots$ o sufixo de σ a partir da posição i , a semântica usual é: $\sigma \models G\varphi$ sse $\sigma^i \models \varphi$ para todo $i \geq 0$; $\sigma \models F\varphi$ sse $\sigma^i \models \varphi$ para algum $i \geq 0$; $\sigma \models X\varphi$ sse $\sigma^1 \models \varphi$; $\sigma \models \varphi U \psi$ sse existe j com $\sigma^j \models \psi$ e $\sigma^i \models \varphi$ para $0 \leq i < j$. As fórmulas dividem-se em *safety* (algo ruim nunca acontece) e *liveness* (algo bom acaba acontecendo) [Manna and Pnueli 1992, Lamport 1977, Alpern and Schneider 1985].

2.2. LTL Temporizada (TLTL)

LTL clássica é qualitativa quanto ao tempo: garante a ocorrência futura de um evento, mas não impõe limite cronológico para sua materialização. Em sistemas industriais, no entanto, propriedades de *liveness* sem prazo são operacionalmente não-monitoráveis sobre prefixos finitos. Para superar essa limitação,

¹O emulador associado a este trabalho, em Haskell, é fiel à especificação aqui apresentada e cobre os 15 cenários derivados do contexto operacional descrito em §3.

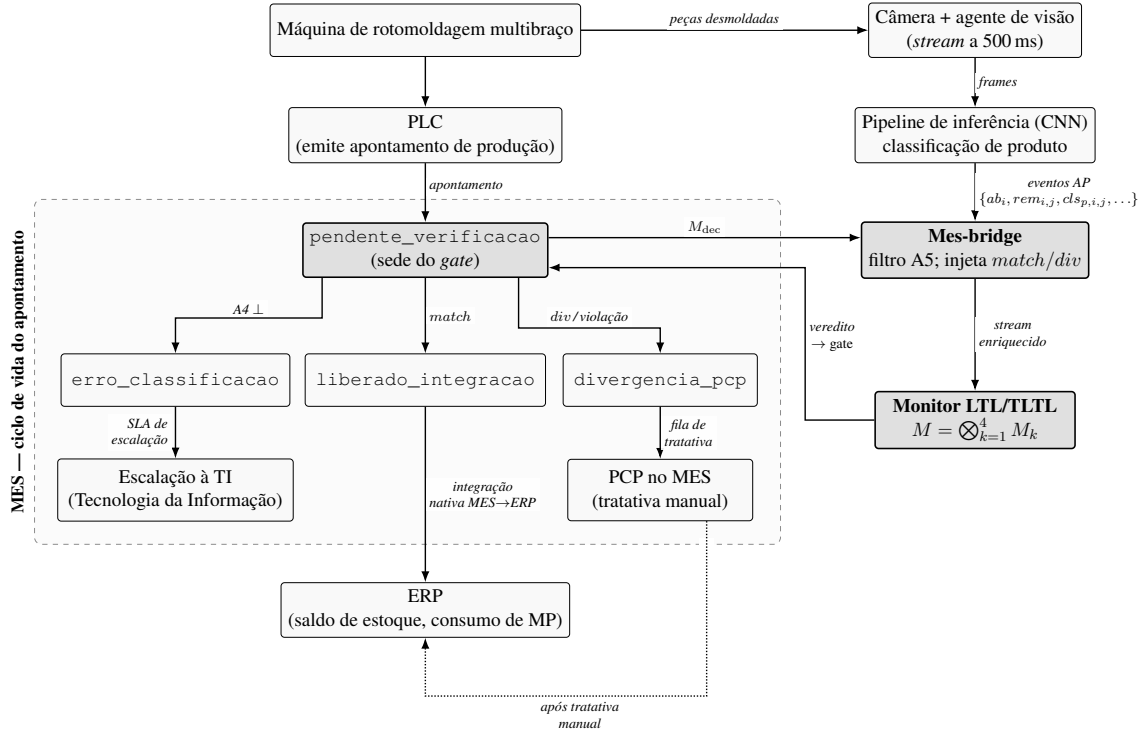


Figura 1. Arquitetura proposta. O apontamento de produção, originado no PLC, persiste no MES no estado `pendente_verificacao` durante a janela de abastecimento $[\tau_a, \tau_b]$. Em paralelo, o agente de visão alimenta o monitor composto via *pipeline* CNN; o *mes-bridge* recebe M_{dec} do apontamento pendente, materializa M_{obs} sob o filtro A5 e injeta $match_i$ ou div_i no fluxo consumido pelo monitor. O veredito do monitor é devolvido ao MES, atuando como *gate*, e dispara a transição do apontamento para um dos três status terminais do seu ciclo de vida. Em `liberado_integracao` (caminho feliz, com todos os monitores satisfeitos) o apontamento prossegue à integração nativa MES→ERP. Em `divergencia_pcp` — divergência operacional escalada tempestivamente, com A4 satisfeita — o apontamento é encaminhado à fila do PCP no MES para tratativa manual antes da integração; a seta tracejada indica o retorno pós-tratativa ao ERP. Em `erro_classificacao` — SLA de escalação violado ($A4 \perp$, sumidouro de M_4 consumido pelo efetor *mes-bridge*) — o apontamento é escalado à TI (Tecnologia da Informação, subsistema de integração). A separação entre os dois últimos status distingue a tratativa operacional no PCP (dentro do MES) da escalação técnica à TI. O contêiner tracejado delimita o ciclo de vida do apontamento dentro do MES, englobando os três status terminais e o passo de tratativa manual no PCP. O *gate* MES↔ERP é realizado como essa lógica de transição de status, não como bloco externo. Os três componentes formalmente especificados — *mes-bridge*, *monitor composto* e o estado `pendente_verificacao` (sede do *gate*) — aparecem em sombreado.

recorre-se a LTL Temporizada (TLTL). Adota-se a variante de TLTL definida por [Bauer et al. 2011], baseada nos autômatos temporizados de [Alur and Dill 1994]. Variantes alternativas (MTL [Koymans 1990], MITL [Alur, Feder and Henzinger 1996], TPTL [Alur and Henzinger 1994]) diferem quanto à decidibilidade dos respectivos problemas de *model checking* [Baier and Katoen 2008] — uma comparação detalhada está fora do escopo deste artigo. Em TLTL, os operadores temporais admitem subscritos com intervalos cronológicos: $F_{[0,T]}\varphi$ exige que φ se verifique em algum instante do intervalo $[0, T]$ a partir da posição corrente do traço. O traço é enriquecido com *timestamps* e o monitor pode declarar violação ao expirar T sem a ocorrência do evento esperado.

2.3. Autômatos e *Runtime Verification*

Autômatos de Büchi [Büchi 1962] aceitam palavras ω -infinitas pela visita infinita a estados aceitantes. A correspondência $LTL \rightarrow \text{Büchi}$ de Vardi e Wolper [Vardi and Wolper 1986] fundamenta a abordagem automata-teórica: para toda fórmula LTL φ existe um autômato $\mathcal{A}_\varphi$ tal que $L(\mathcal{A}_\varphi)$ coincide com o conjunto de traços que satisfazem φ ; para *safety*, basta um autômato finito tradicional, em que a violação corresponde à entrada em sumidouro sem transição válida.

A verificação formal clássica via *model checking* — exemplificada por ferramentas consolidadas como Spin [Holzmann 2003] e NuSMV [Cimatti et al. 2002] — verifica exaustivamente, *a priori*, se um modelo do sistema satisfaz uma propriedade temporal expressa em LTL ou em lógicas correlatas. Em sistemas ciber-físicos (CPS), contudo, essa abordagem encontra limites estruturais: o sistema interage com o mundo físico por meio de sensores — no presente trabalho, especificamente via visão computacional —, cujo comportamento é dificilmente modelável de forma exata *a priori*, e o espaço de estados associado torna a verificação exaustiva inviável.

Runtime verification [Leucker and Schallhart 2009] sintetiza, a partir de uma especificação formal, monitores que decidem *online* se cada prefixo do traço observado é compatível com a especificação. Bauer et al. [Bauer et al. 2011] estabeleceram o aparato canônico para LTL e TLTL, introduzindo a semântica LTL_3 de três valores $\{\top, \perp, ?\}$ (verdadeiro, falso, inconclusivo). Para *safety*, Havelund e Roşu [Havelund and Roşu 2004] descrevem monitoramento com complexidade $O(1)$ amortizada por evento. A síntese explícita é operacionalizada pela biblioteca Spot [Duret-Lutz et al. 2016].

A semântica LTL_3 distingue dois vereditos operacionalmente relevantes neste trabalho. O *veredito de stream*, computado após cada prefixo finito σ^n , classifica a especificação como $\top$ (todo prolongamento $\sigma^n \cdot \omega$ satisfaz φ), $\perp$ (nenhum prolongamento satisfaz φ) ou $?$ (existem prolongamentos satisfazendo e prolongamentos violando φ). O *veredito terminal*, computado ao final do traço observado, colapsa $?$ em $\perp$ quando obrigações de *liveness* permanecem pendentes sem possibilidade de resolução. Operacionalmente, $?$ durante o *stream* significa “ainda pode ser resgatada”; o colapso em $\perp$ ao término marca a obrigação como definitivamente violada. Esta distinção é essencial para o *gate* (§5.4.), pois decisões de bloqueio podem ser emitidas tanto na visita a um sumidouro de violação durante o *stream* quanto na transição $? \rightarrow \perp$ no instante terminal.

Conceitualmente, o *gate* $MES \leftrightarrow ERP$ proposto neste trabalho instancia o paradigma de *enforcement monitors* [Pinisetty et al. 2017] e de *shielding* [Junges et al. 2021], adaptado ao contexto de agentes de visão computacional em manufatura discreta. Uma sistematização recente do campo de *runtime verification* encontra-se em [Bartocci et al. 2018].

A Tabela 1 sintetiza o posicionamento deste trabalho frente a abordagens correlatas de *runtime verification* e sistemas ciber-físicos de manufatura.

Tabela 1. Posicionamento da presente proposta frente a abordagens correlatas de *runtime verification* (RV) e sistemas ciber-físicos de manufatura. As colunas binárias usam ✓ para “sim” e × para “não”; “—” indica não-aplicável (trabalho fora do escopo de RV ou de domínio industrial). A última linha sintetiza a contribuição arquitetural-teórica deste artigo.

Trabalho	Lógica suportada	Domínio	Composic.	Visão?
[Havelund & Roşu 2004]	LTL (safety)	genérico	×	×
[Leucker & Schallhart 2009]	LTL (survey)	genérico	—	×
[Bauer <i>et al.</i> 2011]	LTL ₃ , TLTL	genérico	implícita	×
[Duret-Lutz <i>et al.</i> 2016]	LTL, ω -autômatos	ferramenta (Spot)	✓	×
[Pinisetty <i>et al.</i> 2017]	LTL, MTL	enforcement / CPS	implícita	×
[Junges <i>et al.</i> 2021]	PCTL, ω -aut.	shielding / POMDP	—	×
[Bartocci <i>et al.</i> 2018]	LTL, MTL, STL	RV (survey)	—	×
Este trabalho	LTL + TLTL	manufatura / visão CPS (rotomoldagem)	explícita (Prop. 1)	✓

3. Modelo Formal do Agente

3.1. Cenário operacional

Considera-se uma máquina de rotomoldagem com três braços operando em ciclo contínuo, cada braço percorrendo sequencialmente os estágios abastecimento $\rightarrow$ forno $\rightarrow$ resfriamento $\rightarrow$ abastecimento. O artigo restringe a análise ao estágio de abastecimento, intervalo durante o qual o operador desmolda peça a peça os moldes do braço corrente. Um braço pode comportar de 1 a 20 moldes e envolver uma ou mais Ordens de Produção simultaneamente, situação típica em ambientes *job-shop* (produção sob encomenda, com roteiros variados) de manufatura discreta [Leitão 2009, Monostori *et al.* 2006].

Não há sinais discretos provenientes do *Programmable Logic Controller* (PLC) ou do MES atual que delimitem eventos no nível de molde individual. Há, porém, um sinal canônico nesse caminho: o próprio apontamento de produção, emitido pelo PLC ao MES no instante da chegada do braço ao posto de abastecimento e persistido no MES no estado *pendente_verificacao* durante a janela. O apontamento, no entanto, não decompõe a janela em eventos de molde individual — esta granularidade é exclusiva do agente de visão. Um agente de visão computacional, posicionado sobre o posto de desmoldagem, recebe um *stream* de imagens à cadência de 500 ms e é o responsável por reconstruir a sequência canônica de estados por molde: *molde fechado* $\rightarrow$ *produto identificado* $\rightarrow$ *molde vazio* $\rightarrow$ *molde saiu da posição* $\rightarrow$ *próximo molde*. Esta configuração instancia o padrão de agente em *cyber-physical production systems* descrito por [Leitão *et al.* 2016, Cardin 2019, Törngren *et al.* 2021].

3.2. Sinais como abstrações do agente

Sejam B , M e P os conjuntos finitos de braços, de posições de molde por braço e de produtos admissíveis, respectivamente. A janela de abastecimento do braço $i \in B$ é o intervalo $[\tau_a^i, \tau_b^i]$, em que τ_a^i marca a chegada do braço i ao posto de desmoldagem e τ_b^i sua

partida. Durante a janela, os moldes $j \in M$ do braço são processados sequencialmente, gerando, para cada molde, um evento de retirada seguido de um evento de classificação. Define-se o conjunto de proposições atômicas

$$AP = \{ ab_i, leave_ab_i, match_i, div_i, esc_pcp_i : i \in B \} \\ \cup \{ rem_{i,j}, cls_{p,i,j} : i \in B, j \in M, p \in P \},$$

em que ab_i indica que o braço i está na janela de abastecimento; $rem_{i,j}$ sinaliza a retirada da peça do molde j durante a janela do braço i ; $cls_{p,i,j}$ indica a classificação dessa peça como produto $p \in P$; $leave_ab_i$ marca o encerramento da janela do braço i ; $match_i$ e div_i representam, respectivamente, a conformidade ou a divergência do multiconjunto $\{cls_{p,i,j}\}_{j \in M, p \in P}$ acumulado em relação ao esperado, sendo avaliados uma única vez ao final da janela; e esc_pcp_i indica o escalonamento ao Planejamento e Controle da Produção. A cardinalidade do conjunto é

$$|AP| = 5|B| + |B| \cdot |M| \cdot (1 + |P|),$$

e, consequentemente, $|\Sigma| = 2^{|AP|}$. A proposição div_i , embora listada em AP por ser efetivamente consumida pelas propriedades e pelo *gate*, é um *macro-evento derivado* (§3.4.); seus quatro sub-eventos constituintes pertencem ao fluxo enriquecido produzido pelo mes-bridge, não a AP , de modo que a cardinalidade acima permanece válida.

Crucialmente, **nenhum dos sinais em AP existe como evento discreto proveniente da máquina, do PLC ou do MES atual**. São abstrações produzidas pelo próprio agente de visão a partir do *stream* de imagens, com uma ressalva importante (formalizada a seguir): $match_i$ e div_i não são inferidos diretamente pela rede neural, mas *fabricados* por uma camada arquitetural intermediária — o *mes-bridge* — a partir da comparação entre o multiconjunto observado e o declarado pelo MES. Esta propriedade tem consequência teórica relevante: o agente é simultaneamente o gerador da maioria dos eventos e o sujeito das restrições sobre eles, situação que reforça a necessidade de verificação formal interna ao agente, já que não há observador externo independente para arbitrar discrepâncias [Amodei et al. 2016].

Sinal lógico versus transição operacional. O sinal esc_pcp_i é uma proposição atômica do alfabeto, capturada pela propriedade A4 como obrigação cronológica subsequente a div_i . A transição de status MES $pendente_verificacao \rightarrow divergencia_pcp$ é a *materialização operacional* desse sinal: o ato de o MES abrir a fila de tratativa do PCP. A separação entre sinal lógico e transição operacional permite distinguir, em diagnóstico, escalação tempestiva (A4 satisfeita) de falha de escalação (A4 violada, cujo veredito $\perp$ de M_4 é consumido pelo mes-bridge e transita o apontamento para $erro_classificacao$, conforme o gate de decisão em §5.4.), e permite que outras vias de notificação (e-mail, painel, *messaging*) sejam plugadas como observadoras adicionais de esc_pcp_i sem alterar a especificação formal.

O mes-bridge como camada arquitetural formalmente especificada. Entre a saída do agente de visão e a entrada do monitor composto interpõe-se um pré-processador estacionário, denominado *mes-bridge*, com três responsabilidades: (i) aplicar o filtro semântico da propriedade A5 (§4.) sobre as classificações $cls_{p,i,j}$; (ii) acumular, durante a janela

$[\tau_a, \tau_b]$, o multiconjunto observado M_{obs} por SKU (*Stock Keeping Unit*); e (iii) ao observar $leave_ab_i$, comparar M_{obs} com o multiconjunto declarado M_{dec} proveniente do MES e injetar, no fluxo de eventos consumido pelo monitor, $match_i$ se $M_{obs} = M_{dec}$ ou div_i caso contrário. Note-se que M_{dec} não é uma constante global, mas atributo do apontamento de produção corrente, persistido no MES no estado `pendente_verificacao` e injetado pelo MES no *mes-bridge* no instante de abertura da janela $[\tau_a, \tau_b]$. A Figura 2 apresenta sua estrutura interna. Esta separação responde explicitamente à questão “quem fabrica $match_i$ e div_i ?” e isola, em uma camada arquitetural autônoma, a transformação estatística (filtro de confiança) e a operação multiconjunto, deixando o monitor composto livre de raciocínio probabilístico.

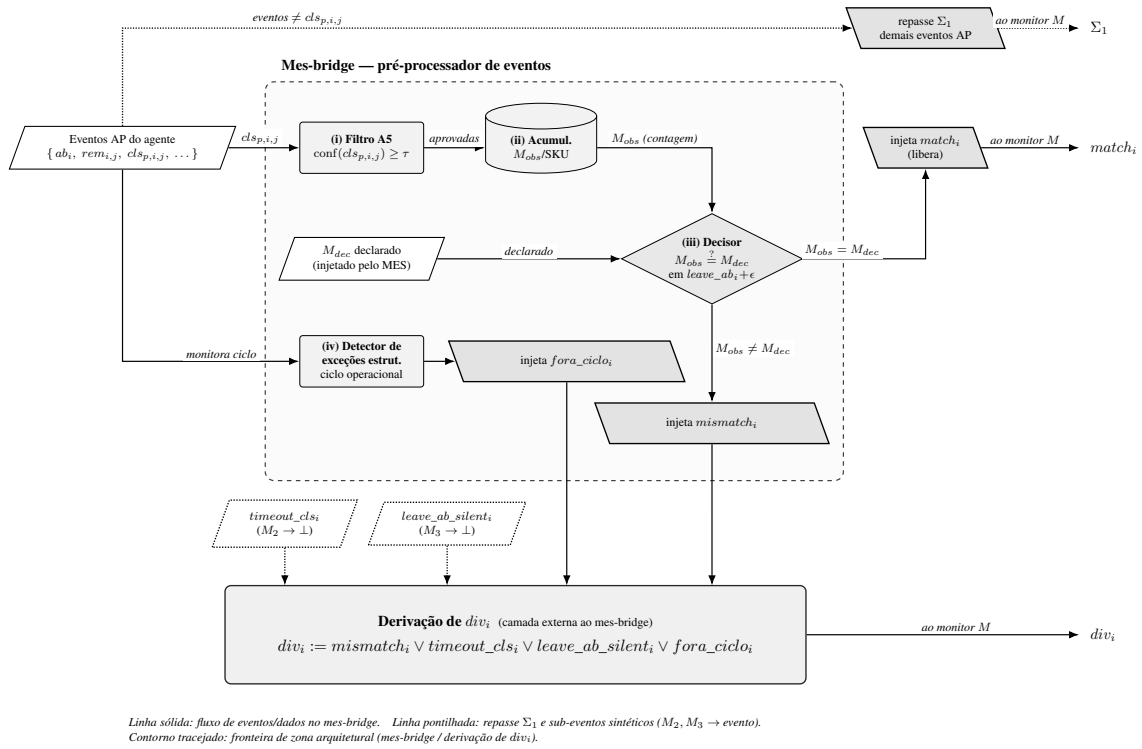


Figura 2. Vista interna do mes-bridge. A caixa tracejada delimita a camada formalmente especificada do mes-bridge, com quatro estágios funcionais numerados: **(i) Filtro A5**, que aceita apenas classificações $cls_{p,i,j}$ com confiança $\geq \tau$; **(ii) Acumulador** M_{obs} , que contabiliza por SKU as classificações aprovadas; **(iii) Decisor multiconjunto**, ativado em $leave_ab_i + \epsilon$, que compara M_{obs} ao multiconjunto declarado M_{dec} recebido do apontamento de produção no estado `pendente_verificacao` e injeta $match_i$ (igualdade, libera) ou $mismatch_i$ (diferença); e **(iv) Detector de exceções estruturais**, que monitora o ciclo operacional a partir dos eventos AP e injeta $fora_ciclo_i$ ao identificar quebras de ciclo. Os demais eventos AP atravessam o mes-bridge sem modificação (repasso Σ_1 , linha pontilhada no topo). A caixa sólida inferior, externa ao mes-bridge, materializa div_i como evento derivado: $div_i := mismatch_i \vee timeout_cls_i \vee leave_ab_silent_i \vee fora_ciclo_i$. Os sub-eventos sintéticos $timeout_cls_i$ e $leave_ab_silent_i$ são promovidos pelos sub-monitores M_2 e M_3 , respectivamente, ao alcançarem seus sumidouros de violação (cf. §3.4.). As três saídas que alimentam o monitor composto M — $match_i$, div_i e o repasse Σ_1 — são exibidas à direita.

3.3. Multiconjunto observado versus declarado

Seja P o conjunto finito de SKUs (produtos) admissíveis no sistema. Defina-se o multiconjunto observado $M_{\text{obs}} : P \rightarrow \mathbb{N}$ como a função que, ao final da janela, contabiliza, para cada $p \in P$, o número de proposições $\text{cls}_{p,i,j}$ verificadas durante $[\tau_a^i, \tau_b^i]$, descontados os sinais cuja confiança de classificação não atinge o limiar τ . O multiconjunto declarado $M_{\text{dec}} : P \rightarrow \mathbb{N}$ é o agregado de todas as Ordens de Produção atribuídas ao braço i na janela. A proposição match_i é verdadeira no instante imediatamente posterior a leave_ab_i se e somente se $M_{\text{obs}}[\tau_a, \tau_b] = M_{\text{dec}}$, e div_i é verdadeira no mesmo instante caso contrário.

O caso de borda em que ambos os multiconjuntos são vazios merece registro explícito. Se a janela transcorre sem retiradas e o braço não tem Ordens de Produção atribuídas (ou as Ordens contemplam apenas posições de molde vazio para balanceamento de massa, sem peças efetivas), então $M_{\text{obs}} = M_{\text{dec}} = \emptyset$ e a igualdade $\emptyset = \emptyset$ se verifica trivialmente. Pela definição acima, match_i é emitido em leave_ab_i e a propriedade A3 (§4.) é satisfeita sem necessidade de tratamento particular. Esta convenção evita que janelas operacionalmente inertes sejam interpretadas como violação de *safety*.

A Figura 3 ilustra a ordenação temporal das proposições atômicas dentro da janela $[\tau_a, \tau_b]$, incluindo as restrições temporizadas T_{cls} e T_{pcp} que serão formalizadas na próxima seção.

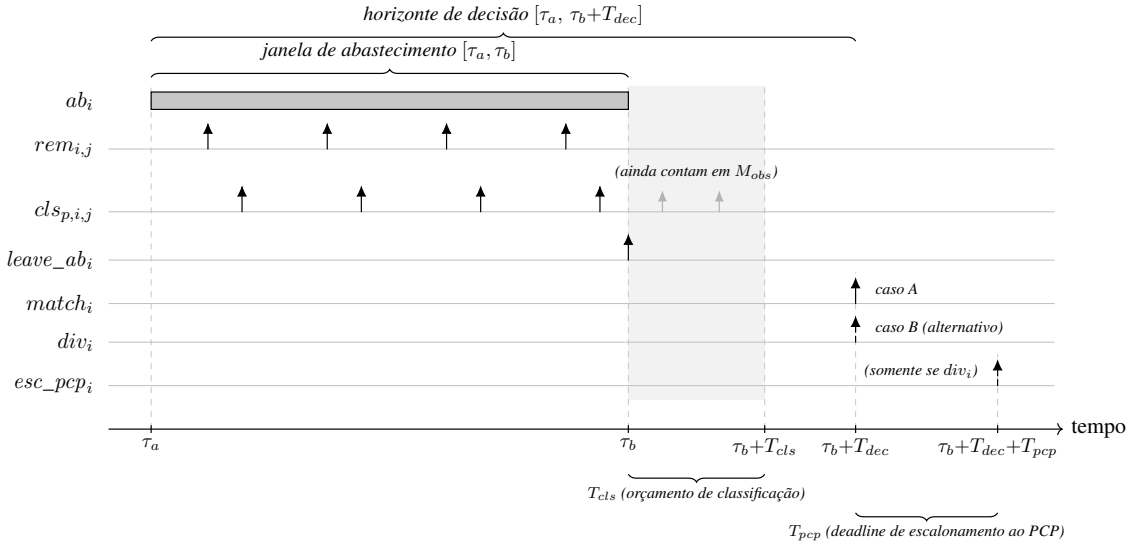


Figura 3. Linha do tempo da janela de abastecimento. A faixa cinza-escura na lane ab_i marca a *janela física* $[\tau_a, \tau_b]$ em que ab_i é verdadeira; as setas sólidas indicam as ocorrências de $rem_{i,j}$ (retiradas) e $\text{cls}_{p,i,j}$ (classificações) dentro da janela. A faixa cinza-clara $[\tau_b, \tau_b + T_{\text{cls}}]$ representa o *orçamento de classificação*: as classificações residuais (setas cinzas após τ_b) contam para M_{obs} , pois A2 é ancorada em leave_ab_i e verifica *existência agregada* de classificação válida no intervalo $[\tau_a, \tau_b + T_{\text{cls}}]$. O veredito do mes-bridge é emitido em $\tau_b + T_{\text{dec}}$, com $T_{\text{dec}} \geq T_{\text{cls}}$, como match_i (caso A, seta sólida) ou, alternativamente, div_i (caso B, seta tracejada) — prazo capturado por A3, propriedade de *liveness* temporizada. Caso div_i se verifique, esc_pcp_i deve ocorrer em até T_{pcp} unidades de tempo após o veredito, restrição capturada por A4 em TLTL. O intervalo $[\tau_a, \tau_b + T_{\text{dec}}]$ constitui o *horizonte de decisão*, distinto da janela física.

3.4. Eventos derivados e exceções estruturais

O alfabeto de proposições atômicas AP apresentado em §3.2. inclui div_i como proposição. div_i é *evento derivado*, definido como disjunção formal de quatro modos de falha:

$$div_i := mismatch_i \vee timeout_cls_i \vee leave_ab_silent_i \vee fora_ciclo_i,$$

em que:

- $mismatch_i$ é emitido pelo mes-bridge em $leave_ab_i + \delta$ quando $M_{obs}[\tau_a, \tau_b] \neq M_{dec}$, $\delta \leq T_{dec} - T_{cls}$. Materializa o caso “Ordem de Produção errada” ou “contagem por SKU divergente”.
- $timeout_cls_i$ é emitido como evento sintético quando o sub-monitor M_2 (A2’) alcança seu sumidouro de violação por expiração do relógio T_{cls} sem classificação acumulada para a retirada registrada. Materializa o caso “rede neural não classificou em tempo”.
- $leave_ab_silent_i$ é emitido como evento sintético quando o sub-monitor M_3 (A3’) alcança seu sumidouro por expiração do relógio T_{dec} sem que o mes-bridge tenha injetado $match_i$ ou $mismatch_i$. Materializa o caso “mes-bridge mudo” ou “falha do pipeline de comparação multiconjunto”.
- $fora_ciclo_i$ é emitido pelo mes-bridge ao detectar exceções estruturais do ciclo operacional. A lista exaustiva, capturada pelo formalismo de exceções do MES, inclui: (a) tentativa de $match_i$ após $\tau_b + T_{dec}$; (b) duplicação de $leave_ab_i$ em um mesmo ciclo; (c) ausência total de ab_i acompanhada de eventos $rem_{i,j}$ ou $cls_{p,i,j}$ (violação de A1 detectada estruturalmente); (d) inconsistência entre o M_{dec} injetado pelo MES e a OP ativa no apontamento; (e) outras exceções operacionais futuras, plugáveis pela mesma interface.

Cada um desses sub-eventos é produzido por uma fonte arquitetural distinta: $mismatch_i$ e $fora_ciclo_i$ vêm do mes-bridge; $timeout_cls_i$ e $leave_ab_silent_i$ vêm dos sub-monitores M_2 e M_3 “promovidos” a fontes de eventos via uma interface de *monitor-output-as-event*. Esta construção é detalhada na Figura 2 e na Figura 9.

Esta separação tem três consequências teóricas. Primeira, div_i não inflaciona o alfabeto AP além das proposições já listadas: trata-se de *macro-evento* composto. Segunda, a corretude composicional (Proposições 1 e 2) é enunciada sob esta composição hierárquica, em que $\mathcal{L}_\omega(M_4)$ depende de $\mathcal{L}_\omega(M_2)$ e $\mathcal{L}_\omega(M_3)$. Terceira, a localização da falha (qual sub-evento fez div_i disparar) torna-se atributo auditável do veredito do gate, o que reforça o argumento de *transparência estrutural* explorado em §5.4..

4. Propriedades a Monitorar

Cinco propriedades capturam as restrições operacionais que o agente deve respeitar. As fórmulas a seguir adotam a sintaxe aceita pela ferramenta Spot.

A1 (safety): $G(rem_{i,j} \rightarrow ab_i)$

Toda retirada de peça deve ocorrer dentro da janela de abastecimento. A propriedade é *safety*; o autômato sintetizado tem dois estados, sendo q_0 aceitante com auto-laço sobre as letras que preservam a invariante $rem_{i,j} \rightarrow ab_i$, e $q_\perp$ sumidouro de violação alcançado por $rem_{i,j} \wedge \neg ab_i$.

Motivação: A1 monitora o agente, não o mundo. À primeira leitura, A1 parece capturar uma invariante física: “o operador está fisicamente no posto de desmoldagem, logo toda retirada ocorre na janela” — e portanto seria trivialmente satisfeita. Esta leitura confunde *determinismo físico* com *correção formal verificável* sobre o traço de eventos. O monitor não observa o mundo: observa as proposições atômicas *produzidas pelo agente de visão* a partir do stream de imagens. O agente pode emitir $rem_{i,j}$ em três classes de cenário em que ab_i não vale: (i) deriva de modelo na CNN (drift), com falso positivo de retirada entre ciclos; (ii) oclusão parcial da câmera por mão do operador, sombra ou fumaça do forno adjacente, gerando inferência espúria; (iii) intervenção manual com a janela fechada (limpeza, manutenção corretiva), com peça sendo manuseada fora do regime de produção. Em todos os três, o monitor de A1 deve disparar. A1 é, portanto, o *sanity check* operacional do agente: a propriedade “mais óbvia” do conjunto é justamente a que assegura que o agente está operando no regime válido. Sua presença na especificação é metodologicamente essencial e a sua aparente trivialidade é o argumento de auditabilidade, não a sua fragilidade.

A Figura 4 apresenta o autômato sintetizado para A1.

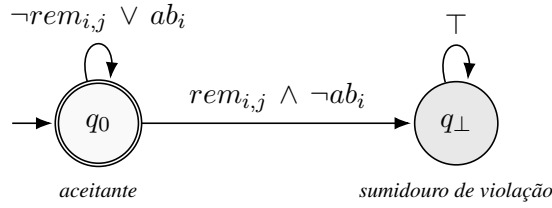


Figura 4. Autômato finito de monitoramento sintetizado para a propriedade A1 ($G(rem_{i,j} \rightarrow ab_i)$, *safety*). O estado q_0 é simultaneamente inicial e aceitante; o auto-laçó cobre todas as letras que preservam a invariante $rem_{i,j} \rightarrow ab_i$. A transição para o estado-sumidouro $q_\perp$ ocorre quando $rem_{i,j}$ se verifica fora da janela de abastecimento ($rem_{i,j} \wedge \neg ab_i$), configurando violação irreversível: nenhuma transição subsequente reabilita a aceitação. O símbolo $\top$ no auto-laçó de $q_\perp$ denota qualquer letra do alfabeto $\Sigma = 2^{AP}$. A propriedade é o *sanity check* operacional do agente; sua aparente trivialidade é fundamento da auditabilidade, não fragilidade — ver discussão em §4.1 do texto principal.

A2 (liveness temporizada): $G\left(\text{leave_ab}_i \rightarrow F_{[0, T_{cls}]} \bigvee_{j \in M, p \in P} \text{cls}_{p,i,j}^{\geq \tau}\right)$

Ao encerramento de cada janela de abastecimento, deve existir ao menos uma classificação válida (com confiança $\geq \tau$, A5) acumulada no intervalo $[\tau_a^i, \tau_b^i + T_{cls}]$ associada a uma retirada efetiva. Aqui, $\text{cls}_{p,i,j}^{\geq \tau}$ denota uma classificação que satisfaz o filtro A5 ($\text{cls}_{p,i,j}$ com confiança $\geq \tau$).

Justificativa da ancoragem. A escolha de ancorar o relógio em leave_ab_i , e não em eventos individuais de retirada $rem_{i,j}$, deriva de três características do regime operacional real. (i) *Latência variável da inferência:* a CNN do agente opera em paralelo ao *stream* a 500 ms; classificações de uma retirada podem chegar após o agente já ter processado a próxima retirada, o que tornaria um emparelhamento estrito “ $rem_{i,j}$ dispara, $\text{cls}_{p,i,j}$ resolve” sensível à ordem em que a CNN libera resultados, não à validade da janela. (ii) *Eventos pós-retirada que alteram a obrigação:* dentro da janela ainda podem ocorrer

abort de ciclo, dupla retirada do mesmo molde, detecção de molde vazio ou retomada após pausa — qualquer um deles altera o mapeamento entre retiradas e classificações esperadas. (iii) *Ancoragem do mes-bridge*: a comparação $M_{obs} = M_{dec}$ realizada pelo mes-bridge ocorre ao final da janela e tem como insumo o multiconjunto acumulado de *todas* as classificações válidas até $\tau_b^i + T_{cls}$, não o emparelhamento pontual retirada-a-classificação. A formulação A2 reflete diretamente esse insumo arquitetural: o monitor não verifica latência de inferência por retirada individual, mas *existência de pelo menos uma classificação válida acumulada ao final da janela acrescida do orçamento* T_{cls} .

Variante metodológica. Contempla-se, restrita ao regime de diagnóstico interno do agente (e portanto não aplicada ao *gate* de integração MES $\leftrightarrow$ ERP), a formulação alternativa

$$A2_{lat} : G \left(\text{rem}_{i,j} \rightarrow F_{[0, T_{cls}]} \bigvee_{p \in P} \text{cls}_{p,i,j} \right),$$

que ancora o relógio em cada retirada individual e é adequada à inspeção da latência de inferência por peça. O Apêndice B discute o *trade-off* entre A2 e A2_{lat}.

A Figura 5 apresenta o autômato temporizado correspondente à formulação A2.

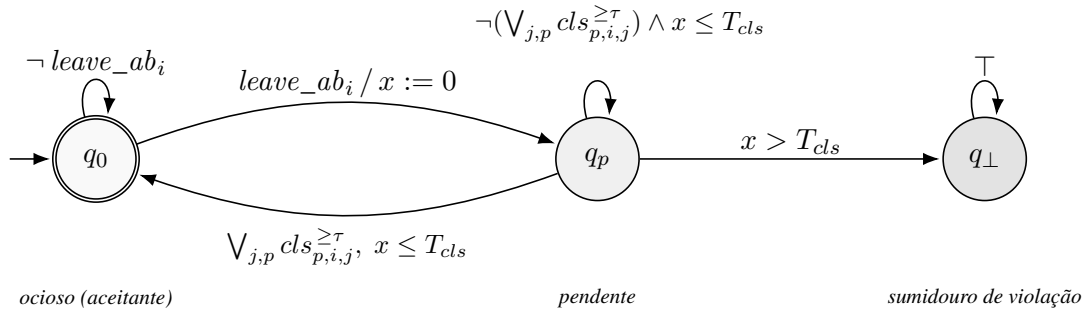


Figura 5. Autômato temporizado de monitoramento sintetizado para a propriedade A2 (*liveness* temporizada): $G(\text{leave_ab}_i \rightarrow F_{[0, T_{cls}]} \bigvee_{j \in M, p \in P} \text{cls}_{p,i,j}^{\geq \tau})$. A transição $q_0 \rightarrow q_p$ é disparada por leave_ab_i com zeragem do relógio x : a ancoragem temporal é o encerramento da janela de abastecimento, não a retirada individual, refletindo a *existência agregada* de classificação no intervalo $[\tau_a, \tau_b + T_{cls}]$. O estado q_0 é inicial e aceitante; o retorno a q_0 ocorre por alguma classificação válida sob o filtro A5 ($\bigwedge_{j,p} \text{cls}_{p,i,j}^{\geq \tau}$) com guarda $x \leq T_{cls}$. A expiração do relógio sem classificação válida ($x > T_{cls}$) leva ao estado-sumidouro $q_\perp$, que promove o evento sintético *timeout_cls_i*. Os rótulos seguem a convenção “guarda / ação” dos autômatos temporizados de Alur–Dill.

A3 (*liveness* temporizada): $G(\text{leave_ab}_i \rightarrow F_{[0, T_{dec}]} (\text{match}_i \vee \text{div}_i))$

Ao encerramento da janela, o agente (via mes-bridge) deve emitir uma decisão de coerência em até T_{dec} unidades de tempo: match_i ou div_i .

Justificativa da classe. A propriedade A3 é classificada como *liveness* temporizada, e não como *safety*, em razão da estrutura temporal da decisão. Uma formulação que exigisse $\text{match}_i \vee \text{div}_i$ *exatamente* no instante leave_ab_i caracterizaria classe *safety*, mas pressuporia a comparação $M_{obs} = M_{dec}$ atonicamente realizada em τ_b^i . Como A2' admite

classificações válidas chegando até $\tau_b^i + T_{cls}$, o mes-bridge não dispõe de M_{obs} definitivamente fixado em τ_b^i . Assim, para preservar a consistência interna do conjunto de propriedades, A3 é formulada como *liveness* temporizada com prazo $T_{dec} \geq T_{cls}$. O orçamento $\epsilon := T_{dec} - T_{cls}$ acomoda o custo computacional do mes-bridge para realizar o cômputo $M_{obs}[\tau_a^i, \tau_b^i + T_{cls}] \stackrel{?}{=} M_{dec}$ e injetar o veredito no fluxo.

Parametrização. T_{dec} é parametrizado em conjunto com T_{cls} pelo acordo de latência do mes-bridge. Para o cenário-âncora deste artigo (rotomoldagem, ciclo de aproximadamente 90 s, janela de abastecimento da ordem de 60 s), valores típicos: $T_{cls} = 1500$ ms, $\epsilon = 200$ ms, $T_{dec} = 1700$ ms.

Implicações para a migração de diagnóstico. No caso (a) da Figura 11, o cenário “agente mudo” é detectado por M_3 pela expiração do relógio T_{dec} sem injeção de $match_i$ ou div_i — consequência direta da classificação de A3 como *liveness* temporizada. A Figura 11(a) explicita essa expiração; o cenário (b), com mes-bridge funcional, mantém a migração para M_4 por ausência de esc_pcp_i .

A Figura 6 apresenta o autômato temporizado correspondente.

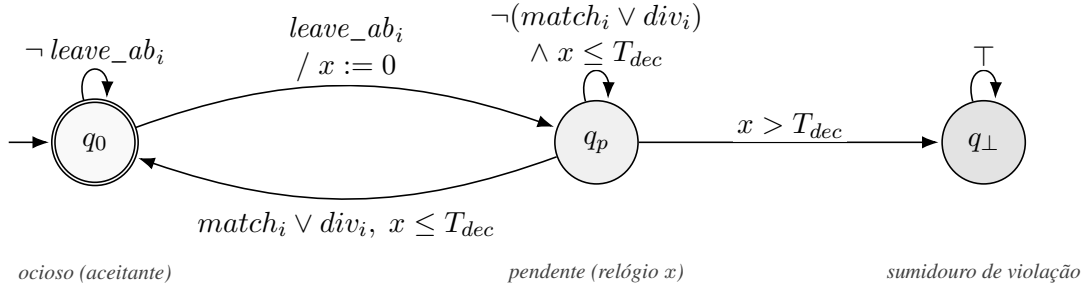


Figura 6. Autômato temporizado de monitoramento sintetizado para a propriedade A3: $G(leave_ab_i \rightarrow F_{[0, T_{dec}]}(match_i \vee div_i))$, *liveness* temporizada com prazo $T_{dec} \geq T_{cls}$, no qual o orçamento $T_{dec} - T_{cls}$ acomoda a latência do mes-bridge no cômputo da comparação multiconjunto. A figura instancia o *template* de *bounded liveness* (cf. Figura 8) com a tripla $(leave_ab_i, match_i \vee div_i, T_{dec})$. A expiração do relógio sem pronunciamento ($x > T_{dec}$) leva ao sumidouro $q_{\perp}$, que promove o evento sintético $leave_ab_silent_i$ consumido por M_4 .

A4 (*liveness* temporizada, sobre evento derivado): $G(div_i \rightarrow F_{[0, T_{pcp}]} esc_pcp_i)$

O significado de div_i aqui é o de evento derivado (cf. §3.4.). Toda divergência derivada — proveniente de mismatch de multiconjunto, expiração de A2', expiração de A3', ou exceção estrutural do mes-bridge — deve ser escalada ao PCP em até T_{pcp} unidades de tempo. T_{pcp} é parametrizado pelo acordo de nível de serviço entre operação e planejamento.

A4 como monitor de segunda ordem. Como div_i é evento derivado (Decisão 4 do design), o autômato M_4 consome um fluxo *enriquecido* no qual eventos div_i são fabricados em quatro fontes distintas: (i) sub-monitor M_2 alcançando sumidouro $\Rightarrow$ injeção de $timeout_cls_i$, que dispara div_i ; (ii) sub-monitor M_3 alcançando sumidouro $\Rightarrow$ injeção de

$leave_ab_silent_i$, que dispara div_i ; (iii) mes-bridge detectando $M_{obs} \neq M_{dec} \Rightarrow$ injeção de $mismatch_i$, que dispara div_i ; (iv) mes-bridge detectando exceção estrutural $\Rightarrow$ injeção de $fora_ciclo_i$, que dispara div_i . Esta arquitetura introduz uma dependência direcional explícita $M_2, M_3 \rightarrow M_4$ (com mediação do mes-bridge), caracterizando o monitor composto M como *hierárquico* em vez de puramente paralelo. As Proposições 1 e 2 (§5.3.) são enunciadas para essa composição em camadas.

Consequência operacional. A classificação de A3 como *liveness* temporizada e a derivação de div_i fazem com que o veredito do gate de integração MES $\leftrightarrow$ ERP só seja emitido após $leave_ab_i + T_{dec}$, não em $leave_ab_i$ exato. Esta latência é, no contexto industrial, da ordem de centenas de milissegundos — desprezível frente ao ciclo da máquina (~ 90 s) — e compatível com a janela de processamento da integração nativa MES $\rightarrow$ ERP, conforme discutido em §5.4..

Veredito $\perp$ de A4 como gatilho de erro_classificacao. O autômato M_4 permanece monitor puramente declarativo: limita-se a decidir se esc_pcp_i ocorre dentro de T_{pcp} após div_i , alcançando seu sumidouro de violação em caso negativo. A transição operacional fica a cargo do efetor *mes-bridge*, que consome o veredito $\perp$ de M_4 e transita o status do apontamento de *pendente_verificacao* para *erro_classificacao*, abrindo fila de tratativa à área de TI. A justificativa é direta: um SLA de escalação expirado é, por definição, falha do subsistema de integração — o canal que deveria materializar o pronunciamento do PCP não o fez —, e não uma divergência de processo a ser tratada pelo próprio PCP. Esta regra resolve, sem qualquer reescrita do autômato, o caso de borda em que o apontamento permaneceria órfão em *pendente_verificacao* após a expiração de T_{pcp} .

A Figura 7 apresenta o autômato temporizado correspondente, incluindo as quatro fontes de injeção do evento derivado div_i .

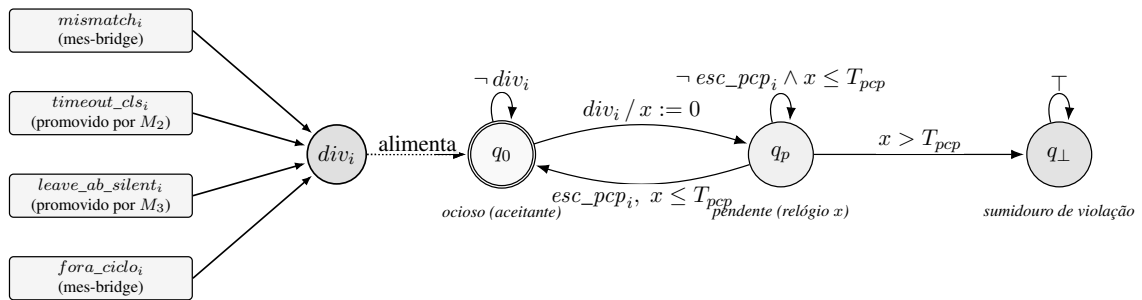


Figura 7. Autômato temporizado de monitoramento da propriedade A4 sobre o evento derivado div_i : $G(div_i \rightarrow F_{[0, T_{pcp}]} esc_pcp_i)$, *liveness* temporizada. A topologia de três estados (q_0 ocioso/aceitante, q_p pendente, $q_\perp$ sumidouro) é idêntica à do *template bounded liveness*, mas a transição $q_0 \rightarrow q_p$ é disparada pelo macro-evento $div_i := mismatch_i \vee timeout_cls_i \vee leave_ab_silent_i \vee fora_ciclo_i$ (cf. §3.4.). O bloco à esquerda exibe as quatro fontes do evento derivado: $mismatch_i$ e $fora_ciclo_i$ são emitidos pelo mes-bridge; $timeout_cls_i$ e $leave_ab_silent_i$ são promovidos pelos sub-monitores M_2 e M_3 ao alcançarem seus sumidouros (interface *monitor-output-as-event*). Esta dependência direcional $M_2, M_3 \rightarrow M_4$ caracteriza o monitor composto como hierárquico.

A5 (restrição estrutural): apenas proposições $cls_{p,i,j}$ geradas com confiança $\geq \tau$ contribuem para M_{obs} . A5 não é uma fórmula LTL/TLTL separada, mas filtro semântico sobre o que conta como classificação válida. Arquiteturalmente, A5 atua em dois pontos de uso distintos: (i) como guarda nas transições do autômato de A2 — $cls_{p,i,j}$ com confiança inferior a τ não resolve a obrigação pendente após $rem_{i,j}$; e (ii) como pré-filtro do mes-bridge sobre o acumulador de M_{obs} (Figura 2). Esta separação evita inflar o espaço de estados do monitor: o limiar de confiança é aplicado a montante, no *pipeline* de inferência do próprio agente, em vez de ser codificado como proposição atômica adicional. A5 atua, ainda, em uma terceira frente: o filtro de confiança opera também na contagem agregada de M_{obs} ao longo de toda a janela acrescida do orçamento T_{cls} , posto que M_2 verifica existência agregada de classificação válida no intervalo.

A Tabela 2 consolida as cinco propriedades, suas classes e condições de violação.

Tabela 2. Resumo das propriedades A1–A5 monitoradas pelo agente de visão. Classes: *safety* (algo ruim nunca acontece), *liveness temporizada* (algo bom acontece dentro de prazo), *restrição estrutural* (filtro semântico sobre o pipeline de inferência). Parâmetros: T_{cls} é a latência máxima admitida para classificação; $T_{dec} = T_{cls} + \epsilon$ é o prazo de decisão do mes-bridge, com $T_{dec} \geq T_{cls}$; T_{pcp} é o tempo máximo de escalonamento ao PCP; τ é o limiar de confiança da inferência. “u.t.” abrevia *unidades de tempo*.

ID	Classe	Fórmula LTL/TLTL	Parâm.	Semântica operacional	Condição de violação
A1	safety	$G(rem_{i,j} \rightarrow ab_i)$	—	Toda retirada de peça ocorre dentro da janela de abastecimento.	$rem_{i,j} \wedge \neg ab_i$ (dead-end)
A2	liveness temp.	$G(leave_ab_i \rightarrow F_{[0,T_{cls}]} \bigvee_{j \in M, p \in P} cls_{p,i,j}^{\geq \tau})$	T_{cls}	Existência de classificação válida acumulada em $[\tau_a, \tau_b + T_{cls}]$.	Expiração de T_{cls} após $leave_ab_i$ sem nenhuma $cls_{p,i,j}^{\geq \tau}$
A3	liveness temp.	$G(leave_ab_i \rightarrow F_{[0,T_{dec}]} (match_i \vee div_i))$	T_{dec}	Em até T_{dec} após $leave_ab_i$, o mes-bridge emite <i>match</i> ou <i>div</i> .	Expiração de T_{dec} sem $match_i \vee div_i$
A4	liveness temp. [†]	$G(div_i \rightarrow F_{[0,T_{pcp}]} esc_pcp_i)$	T_{pcp}	Divergência (evento derivado) escalada ao PCP em até T_{pcp} u.t.	Expiração de T_{pcp} sem esc_pcp_i
A5	restrição estrutural	filtro semântico sobre $cls_{p,i,j}$	τ	Apenas $cls_{p,i,j}$ com confiança $\geq \tau$ contribui para M_{obs} .	Não constitui fórmula LTL/TLTL (filtro a montante).

[†] $div_i := mismatch_i \vee timeout_cls_i \vee leave_ab_silent_i \vee fora_ciclo_i$; ver §3.4..

5. Síntese e Composição de Autômatos de Monitoramento

5.1. Síntese individual via Spot

Cada propriedade A1–A4 é traduzida em autômato finito de monitoramento pela ferramenta Spot [Duret-Lutz et al. 2016], que implementa a tradução $LTL/TLTL \rightarrow \omega$ -autômatos descrita por Vardi e Wolper [Vardi and Wolper 1986] e a semântica de monitores de Bauer et al. [Bauer et al. 2011]. O Spot instancia, em particular, os algoritmos de tradução de fórmulas LTL para autômatos generalizados de Büchi e variantes, oferecendo suporte maduro à manipulação simbólica e estrutural de fórmulas e autômatos sobre palavras infinitas. Os comandos concretos de invocação da ferramenta e exemplos de traço são apresentados no Apêndice A.

Para A1, fórmula de *safety*, o resultado é um autômato de 1 estado aceitante com auto-laço sobre o conjunto de letras que preservam a invariante; toda transição não coberta

leva ao estado-sumidouro de violação. Para A2 e A4, fórmulas de *liveness* temporizada, o resultado é um autômato de Büchi com 3 estados — um estado “ocioso”, um estado “pendente” e um sumidouro de violação —, em que a transição ocioso $\rightarrow$ pendente é disparada por $\text{rem}_{i,j}$ (respectivamente div_i), e a transição pendente $\rightarrow$ ocioso por algum $\text{cls}_{p,i,j}$ (respectivamente esc_pcp_i) dentro do prazo. A expiração do relógio sem retorno ao estado ocioso constitui violação. A síntese via Spot produz o esqueleto qualitativo (não-temporizado) desses autômatos; cada operador limitado $F_{[0,T]}$ é realizado pelo acréscimo de um único relógio que mede o tempo decorrido desde o gatilho, com a guarda $x \leq T$ e o *reset* $x := 0$ exibidos nas figuras correspondentes. Como cada propriedade temporizada emprega um único prazo, esse relógio é suficiente e a construção geral de regiões de Alur–Dill não é requerida neste recorte.

Padrão arquitetural compartilhado por A2 e A4. A inspeção dos autômatos sintetizados revela que A2 e A4 instanciam um mesmo *template* de *bounded liveness*, com três estados ($q_{\text{Idle}}, q_{\text{Pend}}, q_{\perp}$) parametrizados pela tripla $(\varphi_t, \varphi_r, T)$ — gatilho, resolução e prazo. A Figura 8 apresenta o *template* e suas instanciações. A regularidade do padrão tem valor metodológico: novas propriedades operacionais que compartilhem a estrutura “algo bom deve acontecer em até T unidades de tempo após um gatilho” podem ser adicionadas ao monitor composto pela simples especialização das transições, preservando a estrutura demonstrada nas Proposições da §5.3..

Síntese de A3. A síntese de A3 (*liveness* temporizada com prazo T_{dec}) produz o mesmo *template bounded liveness* compartilhado com A2 e A4 (Figura 8), instanciado pela tripla $(\text{leave_ab}_i, \text{match}_i \vee \text{div}_i, T_{\text{dec}})$. Esta regularidade reforça o argumento metodológico de *template reutilizável* discutido em §5.1.: três das quatro propriedades não-estruturais (A2', A3', A4) instanciam o mesmo padrão arquitetural.

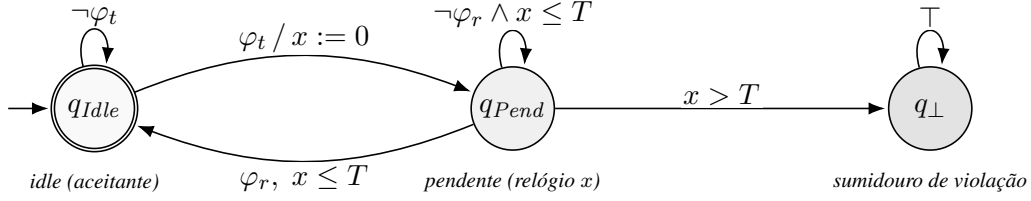
5.2. Composição por produto sincronizado

Sejam M_1, M_2, M_3, M_4 os monitores sintetizados para A1, A2', A3', A4 respectivamente. Definimos o monitor composto M como composição em *duas camadas*:

- **Camada 1 (paralela).** $M^{(1)} = M_1 \otimes M_2 \otimes M_3$, produto sincronizado clássico sobre o alfabeto $\Sigma_1 = 2^{AP_1}$, onde $AP_1 = AP \setminus \{\text{div}_i\}$. Cada M_k ($k \in \{1, 2, 3\}$) consome eventos diretamente do agente e do mes-bridge. Quando M_2 ou M_3 alcança seu sumidouro, é *promovido a fonte de evento*: emite timeout_cls_i ou leave_ab_silent_i , respectivamente, no fluxo enriquecido $\Sigma_2 = \Sigma_1 \cup \{\text{mismatch}_i, \text{timeout_cls}_i, \text{leave_ab_silent}_i, \text{fora_ciclo}_i\}$.
- **Camada 2 (sobre evento derivado).** M_4 consome o fluxo enriquecido Σ_2 , ativando-se sobre div_i definido como a disjunção dos quatro sub-eventos da camada 1 e do mes-bridge.

Formalmente, o monitor composto M aceita a interseção das linguagens ω -regulares de cada componente, sob o fluxo enriquecido:

$$\mathcal{L}_{\omega}(M) = \bigcap_{k=1}^4 \mathcal{L}_{\omega}(M_k) \Big|_{\Sigma_2},$$



Prop.	φ_t (gatilho)	φ_r (resolução)	T
A2'	$leave_ab_i$	$\bigvee_{j \in M, p \in P} cls_{p,i,j}^{\geq \tau}$	T_{cls}
A3'	$leave_ab_i$	$match_i \vee div_i$	T_{dec}
A4	div_i	esc_pcp_i	T_{pcp}
A6	$heartbeat_i$	$heartbeat_i$	T_h

Figura 8. Template arquitetural do padrão *bounded liveness* compartilhado. A2', A3', A4 e A6 (esta última na variante *Armed* discutida em §6) instanciam o mesmo esquema de três estados: q_{Idle} (inicial e aceitante), q_{Pend} (pendente, com relógio x) e $q_{\perp}$ (sumidouro de violação). A ocorrência de φ_t dispara a transição $q_{Idle} \rightarrow q_{Pend}$ com reinicialização do relógio; a ocorrência de φ_r dentro do prazo T retorna ao estado *idle*; e a expiração do relógio sem φ_r leva ao sumidouro. A regularidade abrange três das quatro propriedades não-estruturais do monitor composto (A2', A3', A4), reforçando a modularidade discutida em §5.1 e mantendo o *template* reutilizável para extensões futuras (A6, A8 e similares).

em que $\cdot|_{\Sigma_2}$ denota a elevação de cada linguagem ao alfabeto comum Σ_2 pela cilindrificação canônica $\pi_{\Sigma_k}^{-1}$ — a mesma operação empregada na Proposição 1. Essa elevação é determinística e bem-definida em virtude do mapeamento explícito “sumidouro de sub-monitor $\mapsto$ evento sintético” fixado em §3.4.. Uma violação composta ocorre quando **pelo menos um** dos componentes alcança seu estado-sumidouro de violação.

5.3. Proposição de corretude composicional

Proposição 1 (Corretude composicional *offline*). *Seja $\sigma \in \Sigma_2^\omega$ um traço gerado pelo agente, enriquecido pelos eventos derivados emitidos por sub-monitores e mes-bridge conforme §3.4.. Então:*

$$\mathcal{L}_\omega(M) = \bigcap_{k=1}^4 \pi_{\Sigma_k}^{-1}(\mathcal{L}_\omega(M_k)),$$

em que Σ_k é o alfabeto sobre o qual M_k está definido e $\pi_{\Sigma_k}^{-1}$ é a operação de cilindrificação canônica para alfabeto comum Σ_2 . O fechamento por interseção das linguagens ω -regulares cilindradas é garantido pela construção generalizada de Büchi [Choueka 1974], instanciada para o produto sincronizado sobre Σ_2 .

Proposição 2 (Corretude composicional *online*, LTL₃). *Para todo prefixo finito $\sigma^n \in \Sigma_2^*$, o veredito do monitor composto satisfaz:*

$$[\sigma^n \models M] = \bigcap_{k=1}^4 [\pi_{\Sigma_k}(\sigma^n) \models M_k],$$

onde $\sqcap$ denota o ínfimo na ordem $\perp < ? < \top$ (cf. [Bauer et al. 2011], Def. 4), e $\pi_{\Sigma_k}(\sigma^n)$ é a projeção do prefixo enriquecido sobre o alfabeto de M_k . A monotonicidade da opera-

ção $\sqcap$ se mantém: se algum sub-monitor alcança $\perp$, o veredito composto colapsa para $\perp$ e ali permanece; se todos os sub-monitores estão em $\top$, o composto também está em $\top$; nos demais casos, $?$.

Esboço de prova. A decomposição da prova segue três classes:

(i) **Componentes de *safety* (apenas A1) sobre prefixos finitos.** A construção de produto finito clássico fornece o resultado, projetado sobre Σ_2 por cilindrficação trivial (os eventos derivados são ignorados por M_1).

(ii) **Componentes de *liveness* temporizada da camada 1 (A2', A3') sob aceitação de Büchi.** A construção generalizada de Büchi [Choueka 1974] aplicada sobre Σ_1 produz a interseção de linguagens; a cilindrficação para Σ_2 não impõe restrições sobre os eventos derivados, preservando ω -regularidade.

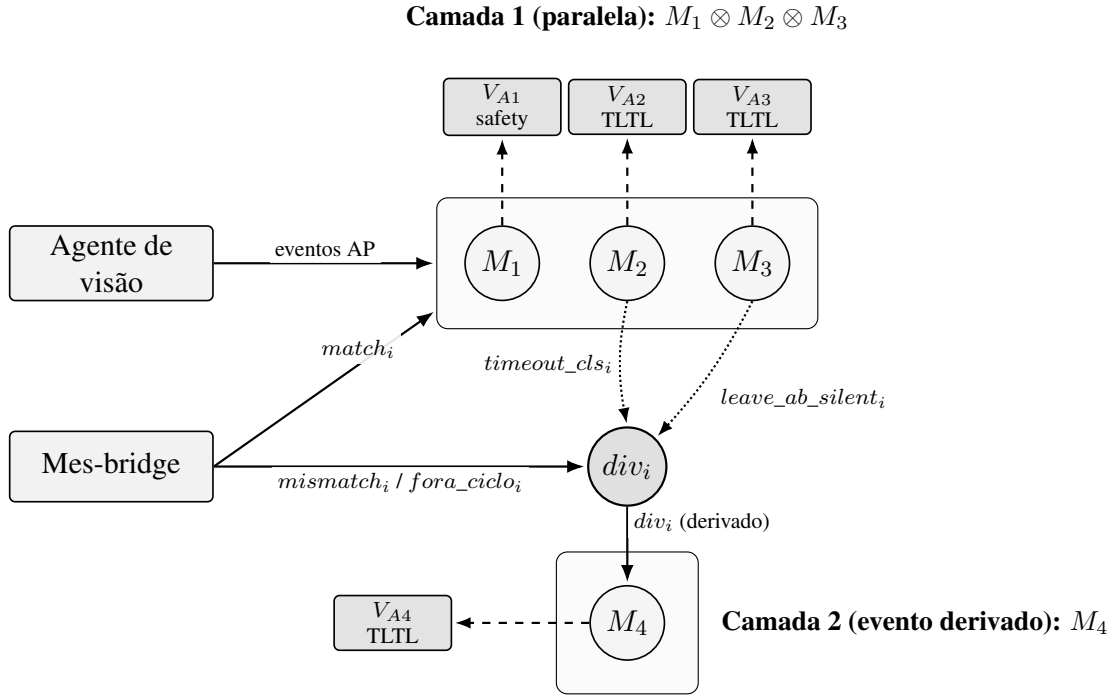
(iii) **Componente de *liveness* temporizada da camada 2 (A4) sobre evento derivado div_i .** Sob a redefinição $\text{div}_i := \text{mismatch}_i \vee \text{timeout_cls}_i \vee \text{leave_ab_silent}_i \vee \text{fora_ciclo}_i$, o autômato M_4 opera sobre o alfabeto enriquecido Σ_2 . A monotonicidade da emissão de eventos derivados (uma vez emitidos, permanecem no traço) e o fato de o mapeamento “sumidouro $\mapsto$ evento” ser uma transdução determinística, finita e causal — cada evento sintético é função apenas do estado corrente dos sub-monitores — garantem que $\mathcal{L}_\omega(M_4)$ é projetável de volta sobre Σ_1 por cilindrficação inversa sem perda. Em particular, a prova não requer construção de pontos fixos sobre dependências cíclicas, posto que a dependência $M_2, M_3 \rightarrow M_4$ é acíclica.

(iv) **Semântica online (LTL₃).** A construção do ínfimo $\sqcap$ sobre os prefixos projetados $\pi_{\Sigma_k}(\sigma^n)$ é monotônica e preserva a estrutura de ordem $\perp < ? < \top$ no produto de quatro componentes. O veredito terminal corresponde à projeção da função de transição no instante final, colapsando estados pendentes não-resolvidos de M_2, M_3 ou M_4 para $\perp$. $\square$

A Figura 9 ilustra graficamente a construção, exibindo o estado inicial s_0 , dois estados operacionais representativos e os sumidouros de violação *safety* (V_{A_1}, V_{A_3}) e *liveness* temporizada (V_{A_2}, V_{A_4}).

A proposição garante que o monitor composto não introduz nem falsos positivos nem falsos negativos em relação à conjunção das especificações. Operacionalmente, isso significa que a decisão do monitor sobre liberar ou bloquear a integração MES $\rightarrow$ ERP corresponde exatamente à conjunção das decisões individuais, sem necessidade de raciocínio adicional sobre interações entre as propriedades. O Apêndice A ilustra a aplicação da composição a traços concretos, exibindo um caso de aceitação e dois casos de violação.

Verificação empírica complementar. A Proposição 2 foi adicionalmente verificada de forma empírica por *property-based testing* sobre 400 traços aleatórios (200 testes da semântica de *stream* e 200 da semântica terminal) gerados no emulador de referência associado a este trabalho. Em nenhum dos casos a invariante $\sqcap_k[\sigma^n \models M_k]$ foi violada pelo veredito composto. Esta evidência empírica não substitui a prova esboçada acima — nem o pretende —, mas constitui argumento metodológico complementar ao reduzir a proba-



Linha contínua: fluxo de eventos do agente/mes-bridge. Linha tracejada (cabeça aberta): sumidouros de violação. Linha pontilhada: promoção sumidouro→evento (interface monitor-output-as-event).

Figura 9. Monitor composto *hierárquico* M , em duas camadas. **Camada 1 (paralela):** $M_1 \otimes M_2 \otimes M_3$, produto sincronizado clássico que consome os eventos do agente de visão e do mes-bridge (incluindo $match_i$ para a resolução de M_3). **Camada 2 (sobre evento derivado):** M_4 , que se ativa sobre o macro-evento div_i . A composição emprega o mecanismo de *promoção de sumidouro a evento*: ao alcançarem seus sumidouros, M_2 e M_3 emitem os eventos sintéticos $timeout_cls_i$ e $leave_ab_silent_i$ (setas pontilhadas), que — somados a $mismatch_i$ e $fora_ciclo_i$ emitidos pelo mes-bridge — materializam div_i na junção central e alimentam M_4 . Esta dependência direcional acíclica $M_2, M_3 \rightarrow M_4$ caracteriza a composição como hierárquica, e não meramente paralela (cf. §3.4. e as Proposições 1 e 2). Os sumidouros V_{A1} – V_{A4} (setas tracejadas) registram as violações por componente.

bilidade de erros de implementação que poderiam comprometer a fidelidade do monitor à especificação formal.²

5.4. Gate de decisão

Operacionalmente, a corretude composicional do monitor materializa-se em um artefato arquitetural concreto: o *gate* $MES \leftrightarrow ERP$, **realizado como a lógica de transição de status do apontamento de produção dentro do MES**. A cada nova letra e_t emitida pelo agente de visão *ou* pelo mes-bridge no fluxo enriquecido Σ_2 , o gate executa as seguintes operações em sequência: (i) atualiza o estado corrente s do monitor composto pela aplicação de δ sobre Σ_2 ; (ii) se algum sub-monitor M_k ($k \in \{2, 3\}$) alcança seu sumidouro de violação neste passo, o gate *intercepta* esta transição, emite o evento derivado correspondente ($timeout_cls_i$ ou $leave_ab_silent_i$) no fluxo, e prossegue — não

²O *property-based testing* foi implementado em QuickCheck sobre o emulador em Haskell. A geração aleatória cobre traços com diferentes combinações de A1–A4 satisfeitas e violadas.

transita o apontamento imediatamente; (iii) se a saída do mes-bridge ou da camada-1 acumulada faz div_i se materializar, o gate ativa M_4 ; (iv) ao observar esc_pcp_i no prazo T_{pcp} após div_i , ou $match_i$ no prazo T_{dec} após $leave_ab_i$, transita o apontamento para $divergencia_pcp$ ou $liberado_integracao$, respectivamente, anexando diagnóstico que identifica *qual fonte* do evento derivado disparou (*mismatch* / *timeout_cls* / *leave_ab_silent* / *fora_ciclo*); e (v) caso M_4 alcance seu sumidouro de violação — isto é, esc_pcp_i não se materializa em T_{pcp} após div_i —, o gate consome o veredito $\perp$ e transita o apontamento para $erro_classificacao$, escalando-o à área de TI em vez do PCP. Esta identificação de fonte e de modo de falha é o atributo auditável central da arquitetura.

Separação de modos de falha: PCP vs. TI. A arquitetura distingue formalmente três estados terminais para o ciclo de vida do apontamento. (1) *liberado_integracao*: todos os monitores estão satisfeitos e a integração nativa MES→ERP prossegue (caminho feliz). (2) *divergencia_pcp*: detectou-se divergência operacional — div_i materializado — e ela foi escalada tempestivamente (A4 satisfeita por esc_pcp_i dentro de T_{pcp}); a causa-raiz é de *processo* e o PCP atua manualmente sobre o MES. (3) *erro_classificacao*: o SLA de escalação foi violado (A4 $\perp$, sumidouro de M_4); a causa-raiz é de *infraestrutura de integração* e a tratativa é encaminhada à área de TI. Esta política de roteamento por causa-raiz não altera a natureza dos monitores: M_1 – M_4 permanecem artefatos puramente declarativos, cuja única tarefa é decidir a satisfação de prefixos de traço. A regra “ $M_4 \models \perp \Rightarrow erro_classificacao$ ” é parte da especificação do *efetor* (o gate / mes-bridge), e não do *monitor*: o autômato M_4 apenas emite o veredito $\perp$; é o efetor que o consome e o traduz em transição operacional de status.

A separação entre o estado do monitor e a ação do *gate* estabelece uma fronteira de responsabilidade explícita: o monitor é puramente declarativo — sua única tarefa é decidir se um prefixo de traço satisfaz a especificação —, enquanto o *gate* encapsula a política operacional (bloquear, liberar, escalar). Esta separação confere auditabilidade ao sistema: as decisões do *gate* são determinísticas e verificáveis a partir do traço de eventos e do estado do monitor, sem dependência da caixa-preta da rede neural de inferência. A Figura 10 apresenta o fluxograma correspondente.

Diagnóstico em camadas: a migração de A3 para A4. A introdução do mes-bridge tem como consequência empiricamente verificada um *refino da camada de detecção* das falhas. Considerem-se traços operacionais como “Ordem de Produção errada” ou “molde vazio esquecido”, em que a janela é encerrada sem que o multiconjunto observado coincida com o declarado. Sem o *mes-bridge*, o agente termina a janela sem emitir $match_i$ ou div_i , e o monitor M_3 visita seu sumidouro de violação por A3, levando o *gate* a transitar o apontamento para $divergencia_pcp$; M_4 permanece vacuamente satisfeito por div_i nunca disparar. Com o *mes-bridge*, a emissão de div_i em $leave_ab_i$ deixa A3 satisfeita, mas a ausência de esc_pcp_i dentro do prazo T_{pcp} configura sumidouro em M_4 , que aciona o *gate* a transitar o apontamento para $divergencia_pcp$. A violação migra uma camada a jusante: o diagnóstico passa de “agente mudo” para “escalamento ao PCP quebrado”. Esta migração ilustra a *transparência estrutural* do monitor composto — a composição não obscurece o local da falha, ao contrário, permite localizá-la na camada arquitetural correta. A Figura 11 explicita os dois cenários lado a lado.

A Tabela 3 consolida o mapeamento entre componentes do monitor, detecção de violação e transição MES disparada pelo *gate*.

Tabela 3. Mapeamento entre componentes do monitor composto, condição de detecção, veredito disparador e transição de status no MES. Os eventos derivados ($timeout_cls_i$, $leave_ab_silent_i$, $mismatch_i$, $fora_ciclo_i$) convergem para div_i e ativam M_4 , cujo veredito final decide entre *divergencia_pcp* (escala ao PCP) e *erro_classificacao* (escala à TI, Tecnologia da Informação). A regra $M_4 \models \perp \Rightarrow erro_classificacao$ é especificação do efector *mes-bridge*, não do autômato M_4 . O veredito composto $\top$, único ramo de liberação, requer ausência de violação em todos os componentes e $match_i$ dentro de T_{dec} .

Componente	Condição de detecção	Veredito disparador	Transição MES
M_1 (A1, <i>safety</i>)	$rem_{i,j}$ fora da janela ab_i	sumidouro de M_1	$\rightarrow divergencia_pcp$
M_2 (A2', <i>liveness temp.</i>)	classificação não acumulada em T_{cls} pós $leave_ab_i$	sumidouro de $M_2 \rightarrow timeout_cls_i \rightarrow div_i \rightarrow M_4$	depende do veredito final de M_4
M_3 (A3', <i>liveness temp.</i>)	<i>mes-bridge</i> silente em T_{dec}	sumidouro de $M_3 \rightarrow leave_ab_silent_i \rightarrow div_i \rightarrow M_4$	depende do veredito final de M_4
<i>mes-bridge</i> (mismatch)	$M_{obs} \neq M_{dec}$ em $leave_ab_i + \epsilon$	$mismatch_i \rightarrow div_i \rightarrow M_4$	depende do veredito final de M_4
<i>mes-bridge</i> (estrutural)	exceção estrutural do ciclo	$fora_ciclo_i \rightarrow div_i \rightarrow M_4$	depende do veredito final de M_4
M_4 (A4, caminho satisfeito)	esc_pcp_i em T_{pcp} após div_i	$M_4 \models \top$	$\rightarrow divergencia_pcp$ (escala PCP)
M_4 (A4, caminho violado)	esc_pcp_i ausente em T_{pcp}	$M_4 \models \perp$ (sumidouro)	$\rightarrow erro_classificacao$ (efector <i>mes-bridge</i> , escala TI)
caminho de aceitação	todos os monitores $\models \top$ e $match_i$ em T_{dec}	composto $\models \top$	$\rightarrow liberado_integracao$

Regra de desambiguação dos status de divergência: $M_4 \models \perp \Rightarrow erro_classificacao$ é consumida pelo efector *mes-bridge* (não pelo autômato M_4), separando divergências operacionais (PCP) de violações do SLA de escalção (TI).

5.5. Complexidade

Seja $\Phi = \{A1, A2, A3, A4\}$ o conjunto de propriedades monitoradas, e $N_{SKU} = |P|$. Os monitores componentes têm: M_1 (A1, *safety*) 2 estados; M_2 (A2', *liveness temp.*) 3 estados; M_3 (A3', *liveness temp.*) 3 estados; M_4 (A4 hierárquico, *liveness temp.*) 3 estados. O produto sincronizado tem, portanto, no máximo $\prod_{k=1}^4 |Q_k| = 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 54$ estados, cota constante e independente do tamanho do traço observado. Alternativamente, sob a abstração binária (operacional vs. violação) por componente, a cota se reduz a $2^{|\Phi|} = 16$. A atualização do monitor por evento é $O(|\Phi|)$, pois cada componente realiza uma transição em tempo constante.

A cota binária permanece em $2^{|\Phi|} = 16$, posto que cada sub-monitor é classificado como “operacional vs. violação” para fins do *gate*. O custo adicional de $O(1)$ por evento para manipulação dos eventos derivados (cilindrficação no fluxo Σ_2) é absorvido no termo $O(|\Phi|)$ original.

A memória adicional necessária para manter o multiconjunto observado M_{obs} é $O(N_{SKU})$, correspondente ao contador por SKU. A complexidade espacial total do monitoramento é, portanto, $O(N_{SKU} + |\Phi|)$, enquanto a complexidade temporal por evento é $O(|\Phi|)$. Em ambos os casos, as cotas são compatíveis com execução em dispositivo de borda industrial [Törngren et al. 2021], requisito arquitetural relevante para o cenário de aplicação.

A Tabela 4 consolida as cotas de complexidade por componente do monitor; o

pseudocódigo correspondente do laço de monitoramento *online* é apresentado no Algoritmo 1.

Tabela 4. Cotas de complexidade do monitoramento, por componente, em notação $O(\cdot)$. Seja $|\Phi| = 4$ o número de propriedades monitoradas e $N_{SKU} = |P|$ a cardinalidade do conjunto de SKUs admissíveis. A contagem de estados de cada M_k inclui o sumidouro de violação. A cota $\leq 2^{|\Phi|}$ para o monitor composto M assume classificação binária por componente (operacional *vs.* violação), conforme convenção adotada na §5.4. A cota não-binária do produto é 54 estados; a cota binária $2^{|\Phi|} = 16$ é independente da classe de cada sub-monitor.

Componente	Classe	#Estados	Tempo / evento	Espaço
M_1 (A1)	safety	2	$O(1)$	$O(1)$
M_2 (A2)	liveness temp.	3	$O(1)$	$O(1)$ (relógio x)
M_3 (A3')	liveness temp.	3	$O(1)$	$O(1)$ (relógio x)
M_4 (A4)	liveness temp.	3	$O(1)$	$O(1)$ (relógio x)
M_{obs}	multiconjunto observado	—	$O(1)$ por $cls_{p,i,j}$	$O(N_{SKU})$
$M = \bigotimes_{k=1}^4 M_k$	monitor composto hierárq.	≤ 54	$O(\Phi)$	$O(\Phi)$
Total agregado	—	—	$O(\Phi)$	$O(N_{SKU} + \Phi)$

6. Discussão e Trabalhos Futuros

A separação entre a especificação formal (LTL/TLTL) e a implementação do agente (rede neural de visão) é deliberada e oferece três vantagens. Primeira, o monitor é auditável independentemente do modelo de inferência: alterações no *backbone* do agente não invalidam a especificação. Segunda, o monitor é certificável: a corretude da composição (Proposições 1 e 2) é demonstrável sem recurso a métodos empíricos. Terceira, o monitor é portátil: a mesma especificação pode ser instanciada em outras células de produção que compartilhem a topologia de janela operacional.

Heartbeat com semântica Armed/Unarmed (A6). O arcabouço admite extensões naturais. Uma extensão particularmente útil é a inclusão de uma propriedade de sinal de vida (*heartbeat*) do agente, denotada A6. Em sua forma literal, $G F_{[0, T_h]} \text{heartbeat}_i$ expressa adequadamente a exigência de cadência mínima, mas é violada por todo traço histórico em que o mecanismo de *heartbeat* não estava ativo — incluindo, por construção, todos os traços operacionais anteriores à sua introdução. Adota-se aqui uma variante *opt-in*, com semântica *Armed/Unarmed*, que enfraquece a forma literal para $G(\text{heartbeat}_i \rightarrow F_{[0, T_h]} \text{heartbeat}_i)$, aplicada a partir da primeira ocorrência de *heartbeat*_{*i*}: o autômato inicia em estado *unarmed* (vacuamente satisfeito) e somente passa a exigir cadência após o primeiro *heartbeat*. Esta variante preserva a essência operacional da propriedade, tem precedente em construções “initially” de propriedades de *liveness* e é compatível com a estrutura de prova das Proposições 1 e 2, uma vez que se enquadra no padrão arquitetural compartilhado de *bounded liveness* (Figura 8). A Figura 12 apresenta o autômato correspondente.

Eventos derivados como meta-padrão. A formulação de div_i como evento derivado, adotada neste trabalho, sugere um meta-padrão arquitetural reutilizável: *promoção de su-*

midouro de sub-monitor a evento sintético do fluxo. O padrão tem três ingredientes: (a) interface “monitor-output-as-event” explícita; (b) cilindricação determinística para alfabeto estendido; (c) aciclicidade da dependência entre sub-monitores promovidos. Cumpridas estas três condições, a estrutura de prova das Proposições 1 e 2 generaliza-se diretamente. Esta abstração abre caminho para futuras propriedades de meta-monitoramento sem recurso a pontos fixos ou aproximações.

Extensão direta para múltiplos braços. O monitor composto formalizado neste artigo opera sobre os eventos de um único braço i . Em produção, a máquina de rotomoldagem possui três braços operando simultaneamente, cada um com sua própria janela de abastecimento e Ordens de Produção independentes. A extensão é direta e não exige modificação da especificação formal: basta instanciar uma cópia do monitor composto por braço, com estados independentes, organizadas em uma estrutura indexada por identificador de braço (mapa $ArmId \rightarrow MonitorState$). A corretude composicional (Proposições 1 e 2) preserva-se trivialmente sob esta replicação, pois os alfabetos por braço são disjuntos (proposições indexadas por i) e a interação entre braços ocorre apenas em camadas superiores (sincronização do ciclo da máquina, fora do escopo da janela de abastecimento).

Demais loci de verificação. O arcabouço estende-se naturalmente para outros loci de verificação no mesmo sistema, atualmente fora do escopo deste artigo. Em primeiro lugar, o ciclo completo da máquina (abastecimento $\rightarrow$ forno $\rightarrow$ resfriamento) admite especificação como autômato de estados finitos paralelo, sobre o qual propriedades de *safety* relativas à sincronização de braços podem ser enunciadas. Em segundo lugar, a classificação formal de paradas (planejadas *versus* não planejadas) e a derivação dos indicadores agregados OEE, MTBF e MTTR podem ser formuladas como propriedades adicionais sobre o mesmo alfabeto estendido. A arquitetura PROSA [Van Brussel et al. 1998] oferece referência consolidada para o desdobramento holônico dessas extensões. Estes desenvolvimentos compõem o horizonte natural da dissertação aplicada que ancora o presente trabalho, sem competir com o recorte teórico ora delimitado.

Propriedade adicional com efeito colateral (A7). Uma propriedade adicional A7, que verifica a coerência da operação de refugo — pertinente quando uma peça classificada é posteriormente descartada por defeito visual —, exibe característica peculiar: ao ser satisfeita, induz um *efeito colateral* sobre M_{obs} , qual seja, o decremento da contagem do SKU rejeitado. A7 é, portanto, ao mesmo tempo, uma propriedade de *safety* sobre o traço e uma operação sobre o multiconjunto observado mantido pelo mes-bridge. Esta semântica não compromete a Proposição 2, pois o efeito colateral atua sobre M_{obs} a montante do monitor composto (na camada do mes-bridge), preservando a separação declarativa do monitor. A inclusão formal de A7 e a discussão de sua semântica composta ficam reservadas para um desdobramento futuro.

Limitações e robustez do veredito. Uma limitação metodológica deve ser registrada. A especificação parte da premissa de que o agente de visão é a fonte fidedigna dos sinais. A robustez do monitor diante de falhas catastróficas do agente — por exemplo, perda do

stream de imagens ou colapso do classificador — exige instrumentação adicional, como monitor de saúde (*heartbeat*, A6) e detecção de *out-of-distribution*. Estes mecanismos podem ser incorporados como propriedades adicionais, mantendo o aparato composicional aqui estabelecido. Em particular, na ausência total de eventos do agente, A2 e A4 são vacuamente satisfeitas — o que motiva a adoção de A6 na variante *Armed/Unarmed* discutida acima.

A confiabilidade do veredito do *gate* depende criticamente da calibração do limiar τ e da matriz de confusão do classificador CNN. Falsos negativos sob baixa luminosidade ou oclusão fazem $|M_{\text{obs}}| < |M_{\text{dec}}|$, disparando div_i mesmo quando a produção real é correta. Sugere-se calibrar τ por percentis empíricos sobre *runs* históricos e, em desenvolvimento futuro, estender o arcabouço para *statistical model checking* [Younes and Simmons 2002] ou *shielding* probabilístico [Junges et al. 2021], abordagens complementares quando o componente de inferência tem caráter intrinsecamente probabilístico.

Confiabilidade do efetor mes-bridge. A política de transição de status assume durabilidade e atomicidade da gravação do estado terminal — em particular, da transição para *erro_classificacao* quando M_4 emite $\perp$. Falhas catastróficas do próprio *mes-bridge*, como a queda de processo entre a emissão do veredito $\perp$ por M_4 e a persistência do novo status no MES, envolvem técnicas clássicas de tolerância a falhas em sistemas distribuídos — *checkpointing*, transições idempotentes, *outbox pattern* — e ficam fora do escopo deste trabalho, que recorta o problema à camada de *runtime verification*.

7. Conclusão

Este artigo apresentou a especificação formal, em LTL e TLTL, de cinco restrições operacionais que um agente industrial de visão computacional deve respeitar ao validar o apontamento de produção, e demonstrou a síntese dos autômatos finitos de monitoramento correspondentes, **incluindo a composição hierárquica do monitor M via promoção de sumidouros a eventos sintéticos**. A composição dos monitores individuais por produto sincronizado produz um monitor agregado cuja corretude foi enunciada sob duas semânticas complementares — ω -regular (Proposição 1) e LTL₃ de três valores (Proposição 2) —, ambas com esboço de prova; a segunda foi adicionalmente verificada empiricamente por *property-based testing* sobre 400 traços aleatórios. A complexidade do monitoramento é $O(|\Phi|)$ por evento e $O(N_{\text{SKU}} + |\Phi|)$ em espaço — cotas compatíveis com execução em borda industrial.

As contribuições do trabalho se organizam em três planos. Em plano **teórico**, a delimitação das cinco propriedades operacionais e a demonstração de que a composição preserva a corretude, agora apresentada sob ambas as semânticas. Em plano **arquitetural**, a proposição de três componentes formalmente especificados — monitor composto, *mes-bridge* e *gate* $\text{MES} \leftrightarrow \text{ERP}$ —, deslocando a operação de um regime reativo, em que erros são corrigidos após se manifestarem no ERP, para um regime preventivo ancorado em verificação formal em tempo real, com diagnóstico em camadas (§5.4.) e separação de modos de falha entre o PCP — divergência operacional, com A4 satisfeita — e a TI — falha do SLA de escalação, com o veredito $\perp$ de A4 consumido pelo *mes-bridge*. Em

plano **metodológico**, a disponibilização de um artefato de referência que executa o monitor sobre traços operacionais reais e verifica empiricamente as proposições por geração aleatória de traços. Como continuação, a dissertação aplicada que sucede este artigo expandirá o arcabouço para o ciclo completo da máquina, a classificação formal de paradas e os indicadores OEE/MTBF/MTTR, instanciando empiricamente o monitor composto em ambiente de produção. Em plano metodológico adicional, este trabalho introduz o padrão arquitetural *promoção de sumidouro a evento*, aplicável a extensões futuras (A6 Armed/Unarmed, A7 com efeito colateral, A8+) sem reformulação da estrutura de prova composicional.

Apêndice A: Síntese e Traços de Exemplo

A.1 Síntese via Spot

Comandos de invocação para gerar os autômatos de A1–A4:

```
ltl2tgba -f "G(rem_i -> ab_i)" # A1
ltl2tgba -f "G(leave_ab_i -> F[0..T_cls](cls_p1|cls_p2))" # A2'
ltl2tgba -f "G(leave_ab_i -> F[0..T_dec](match_i|div_i))" # A3'
ltl2tgba -f "G(div_i -> F[0..T_pcp] esc_pcp_i)" # A4 (hier.)
# div_i = mismatch_i | timeout_cls_i
# | leave_ab_silent_i | fora_ciclo_i
# materializados pelo mes-bridge e por M_2/M_3,
# fora do alfabeto Spot.
```

A.2 Traços de exemplo

Aceitação. Traço σ_A com retiradas todas classificadas dentro de T_{cls} acumuladas em $M_{obs} = M_{dec}$, com mes-bridge emitindo $match_i$ dentro de T_{dec} :

$$\sigma_A = ab_i \cdot rem_{i,j} \cdots leave_{ab_i} \cdots [cls_{p,i,j} \text{ residuais}] \cdots match_i \Rightarrow \top.$$

Violação safety (A1). $\sigma_B = rem_{i,j} \cdots$ (retirada antes de ab_i) $\Rightarrow$ sumidouro V_{A1} .

Violação liveness temporizada (A2'). $\sigma_C = ab_i \cdot rem_{i,j} \cdot leave_{ab_i} \cdot \underbrace{\tau \cdot \tau \cdots}_{>T_{cls}}$ (sem classificação acumulada no prazo) $\Rightarrow$ sumidouro V_{A2} , com emissão sintética de $timeout_{cls_i}$ no fluxo, que ativará div_i e M_4 .

Migração de diagnóstico A3' $\rightarrow$ A4. Sob “OP errada” sem mes-bridge: $\sigma_D = ab_i \cdots leave_{ab_i}$ (silêncio até T_{dec}) $\Rightarrow$ sumidouro V_{A3} , com emissão sintética de $leave_{ab_silent_i}$, que ativará div_i e M_4 . Com mes-bridge funcional, o mesmo traço operacional gera $mismatch_i$ em $leave_{ab_i} + \epsilon$, ativando div_i e M_4 pela via $mismatch$, e a violação só se materializa se esc_{pcp_i} não ocorrer em T_{pcp} .

Apêndice B: Trade-off entre A2 e A2_{lat}

Duas formulações distintas para a propriedade de *liveness* de classificação podem ser consideradas: A2, com gatilho em $leave_{ab_i}$, e A2_{lat}, com gatilho em rem_i . A primeira pertence ao monitor composto M , pois reflete o regime de latência do mes-bridge (cf. §4.); a segunda mede a *latência de inferência por retirada*, métrica útil para monitoria de drift do classificador independentemente do gate de integração MES $\leftrightarrow$ ERP. Adota-se a convenção:

- **A2:** $G(\text{leave_ab}_i \rightarrow F_{[0, T_{cls}]} \bigvee_p \text{cls}_{p,i}^{\geq \tau})$. *Pertence ao monitor composto M. Verifica existência agregada de classificação válida ao final da janela acrescida do orçamento de inferência. É a propriedade que o gate consulta.*
- **A2_{lat} (opcional):** $G(\text{rem}_i \rightarrow F_{[0, T_{cls}]} \bigvee_p \text{cls}_{p,i})$. *Não pertence ao monitor composto M. Verifica latência por retirada para fins de observabilidade do agente. Pode ser instanciada como sub-monitor separado M_{lat}, cuja saída alimenta um painel de saúde do agente, sem participar do gate MES↔ERP.*

A separação dessas duas propriedades isola, em camadas distintas, a *decisão de produção* (A2, gate) da *telemetria do agente* (A2_{lat}, painel), reforçando o princípio arquitetural de “monitor declarativo” explorado em §5.4..

Declaração de uso de ferramentas de IA. Em conformidade com as recomendações de transparência editorial sobre o uso de inteligência artificial em produção acadêmica, declara-se o emprego pontual de assistentes baseados em modelos de linguagem como apoio à revisão linguística do texto e à edição técnica das figuras em TikZ. A concepção científica, a formalização das propriedades, as provas, a arquitetura proposta, os algoritmos e a análise crítica dos resultados são de autoria e responsabilidade integral do autor.

Referências

- Alpern, B. and Schneider, F. B. (1985). Defining liveness. *Information Processing Letters*, 21(4):181–185.
- Alur, R. and Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2):183–235.
- Alur, R., Feder, T., and Henzinger, T. A. (1996). The benefits of relaxing punctuality. *Journal of the ACM*, 43(1):116–146.
- Alur, R. and Henzinger, T. A. (1994). A really temporal logic. *Journal of the ACM*, 41(1):181–204.
- Amodei, D., Olah, C., Steinhardt, J., Christiano, P., Schulman, J., and Mané, D. (2016). Concrete problems in AI safety. *arXiv preprint arXiv:1606.06565*.
- Baier, C. and Katoen, J.-P. (2008). *Principles of Model Checking*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Bartocci, E., Falcone, Y., Francalanza, A., and Reger, G. (2018). Introduction to runtime verification. In *Lectures on Runtime Verification: Introductory and Advanced Topics*, volume 10457 of LNCS, pages 1–33. Springer.
- Bauer, A., Leucker, M., and Schallhart, C. (2011). Runtime verification for LTL and TLTL. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 20(4):14:1–14:64.
- Büchi, J. R. (1962). On a decision method in restricted second-order arithmetic. In *Proceedings of the International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science*, pages 1–11. Stanford University Press.
- Cardin, O. (2019). Classification of cyber-physical production systems applications: proposition of an analysis framework. *Computers in Industry*, 104:11–21.

- Choueka, Y. (1974). Theories of automata on ω -tapes: a simplified approach. *Journal of Computer and System Sciences*, 8(2):117–141.
- Cimatti, A., Clarke, E., Giunchiglia, E., Giunchiglia, F., Pistore, M., Roveri, M., Sebastiani, R., and Tacchella, A. (2002). NuSMV 2: an opensource tool for symbolic model checking. In *Proceedings of the 14th International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*, volume 2404 of LNCS, pages 359–364. Springer.
- Duret-Lutz, A., Lewkowicz, A., Fauchille, A., Michaud, T., Renault, E., and Xu, L. (2016). Spot 2.0 — a framework for LTL and ω -automata manipulation. In *Proceedings of the 14th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis (ATVA)*, volume 9938 of LNCS, pages 122–129. Springer.
- Havelund, K. and Roşu, G. (2004). Efficient monitoring of safety properties. *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, 6(2):158–173.
- Holzmann, G. J. (2003). *The Spin Model Checker: Primer and Reference Manual*. Addison-Wesley, Boston, MA.
- Jeon, B. W., Um, J., Yoon, S. C., and Suh, S.-H. (2017). An architecture design for smart manufacturing execution system. *Computer-Aided Design and Applications*, 14(4):472–485.
- Junges, S., Jansen, N., and Seshia, S. A. (2021). Enforcing almost-sure reachability in POMDPs. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*, volume 12760 of LNCS, pages 602–625. Springer.
- Koymans, R. (1990). Specifying real-time properties with metric temporal logic. *Real-Time Systems*, 2(4):255–299.
- Lamport, L. (1977). Proving the correctness of multiprocess programs. *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-3(2):125–143.
- Leitão, P. (2009). Agent-based distributed manufacturing control: a state-of-the-art survey. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 22(7):979–991.
- Leitão, P., Karnouskos, S., Ribeiro, L., Lee, J., Strasser, T., and Colombo, A. W. (2016). Smart agents in industrial cyber-physical systems. *Proceedings of the IEEE*, 104(5):1086–1101.
- Leucker, M. and Schallhart, C. (2009). A brief account of runtime verification. *Journal of Logic and Algebraic Programming*, 78(5):293–303.
- Manna, Z. and Pnueli, A. (1992). *The Temporal Logic of Reactive and Concurrent Systems: Specification*. Springer-Verlag.
- Monostori, L., Váncza, J., and Kumara, S. R. T. (2006). Agent-based systems for manufacturing. *CIRP Annals*, 55(2):697–720.
- Pinisetty, S., Roop, P. S., Smyth, S., Allen, N., Tripakis, S., and Hanxleden, R. (2017). Runtime enforcement of cyber-physical systems. *ACM Transactions on Embedded Computing Systems*, 16(5s):1–25.
- Pnueli, A. (1977). The temporal logic of programs. In *Proceedings of the 18th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS)*, pages 46–57. IEEE.

- Törngren, M., Thompson, H., Herzog, E., Inam, R., Gross, J., and Dán, G. (2021). Industrial edge-based cyber-physical systems: application needs and concerns for realization. In *Proceedings of the 2021 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC)*, pages 409–415.
- Van Brussel, H., Wyns, J., Valckenaers, P., Bongaerts, L., and Peeters, P. (1998). Reference architecture for holonic manufacturing systems: PROSA. *Computers in Industry*, 37(3):255–274.
- Vardi, M. Y. and Wolper, P. (1986). An automata-theoretic approach to automatic program verification. In *Proceedings of the 1st IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS)*, pages 332–344.
- Younes, H. L. S. and Simmons, R. G. (2002). Probabilistic verification of discrete event systems using acceptance sampling. In *Proceedings of the 14th International Conference on Computer Aided Verification (CAV)*, volume 2404 of LNCS, pages 223–235. Springer.

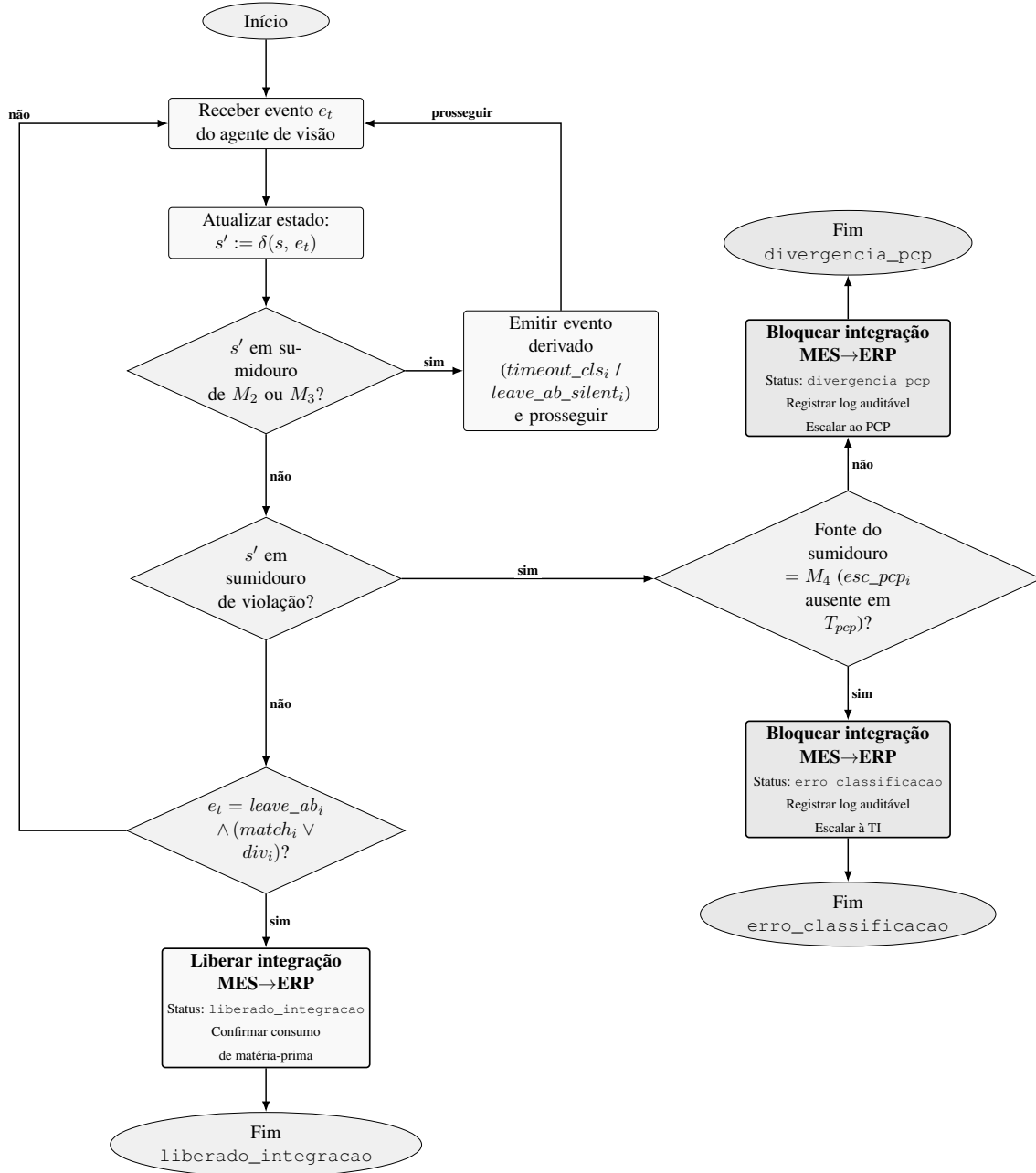


Figura 10. Fluxograma de decisão do gate de integração MES↔ERP. A cada evento e_t , o monitor composto M atualiza seu estado s via δ sobre o fluxo enriquecido Σ_2 . Se s' pertence ao sumidouro de M_2 ou M_3 , o gate *não* bloqueia imediatamente; em vez disso, emite o evento derivado correspondente ($timeout_cls_i$ ou $leave_ab_silent_i$) e retorna ao laço, de modo que o sumidouro de safety/liveness da camada 1 alimente M_4 via div_i . O fluxo converge para três status terminais. Quando e_t corresponde a $leave_ab_i$ acompanhado de $match_i$ ou div_i (encerramento válido de janela), a integração é *liberada* com status `liberado_integracao` e o consumo de matéria-prima é confirmado no ERP. Quando s' pertence a um sumidouro de violação, o efector *mes-bridge* discrimina a fonte: sumidouro de M_1 , M'_2 , M'_3 ou exceção estrutural do *mes-bridge* (*mismatch* / *fora_ciclo*) com M_4 satisfeito gera o status `divergencia_pcp` (escalonamento ao PCP); já o sumidouro de M_4 — A_4 violada, com esc_pcp_i ausente em T_{pcp} — gera o status `erro_classificacao` (escalonamento à TI, Tecnologia da Informação). A regra $M_4 \models \perp \Rightarrow erro_classificacao$ é do efector *mes-bridge*, nunca do autômato. A separação entre os modos de falha PCP (divergência operacional) e TI (erro de classificação) é, assim, explícita no fluxo.

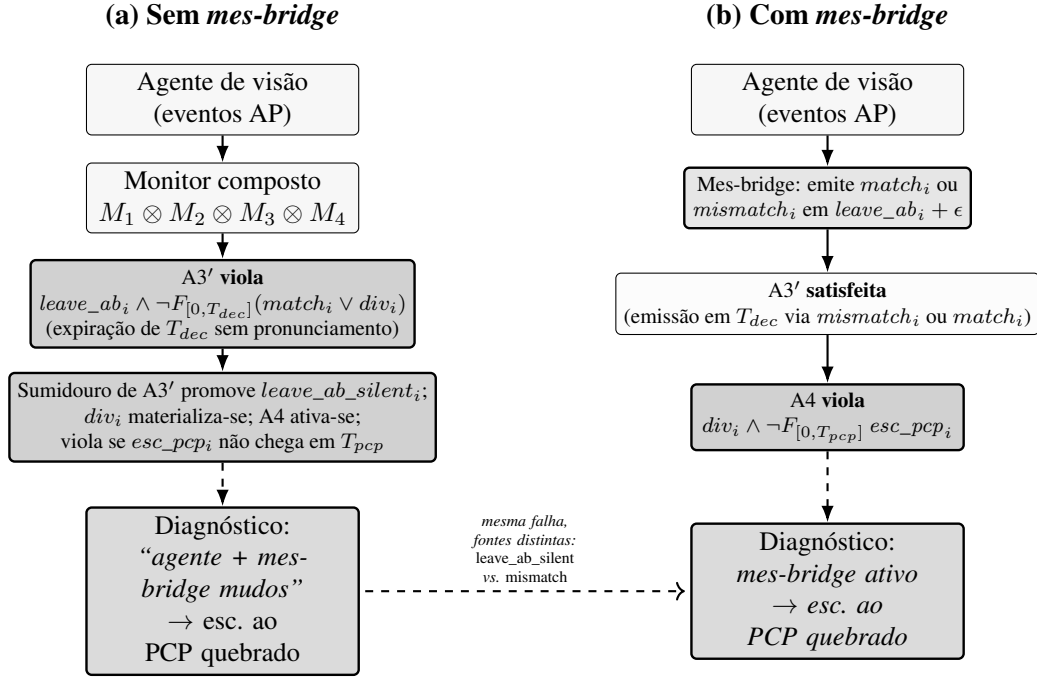


Figura 11. Migração da camada de detecção ao introduzir o mes-bridge. Em traços operacionais como “OP errada” ou “molde vazio esquecido”, *ambos* os cenários convergem para A4 e para *divergencia_pcp*; o que difere é a *fonte* do evento derivado div_i . No cenário (a) — sem mes-bridge —, A3', na qualidade de propriedade de *liveness* temporizada, viola por expiração de T_{dec} sem pronunciamento; seu sumidouro promove o evento sintético $leave_ab_silent_i$, que materializa div_i e ativa M_4 , que viola se esc_pcp_i não ocorrer em T_{pcp} . No cenário (b) — com mes-bridge —, a comparação multiconjunto gera $mismatch_i$ em $leave_ab_i + \epsilon$, que materializa div_i pela via mismatch e ativa M_4 igualmente. A diferença entre (a) e (b) é a fonte do evento derivado: “via $leave_ab_silent$ ” em (a) e “via $mismatch$ ” em (b), ambas a jusante em A4. Este refino demonstra que a composição hierárquica de monitores preserva, em vez de obscurecer, a localização das falhas (transparência estrutural do monitor composto).

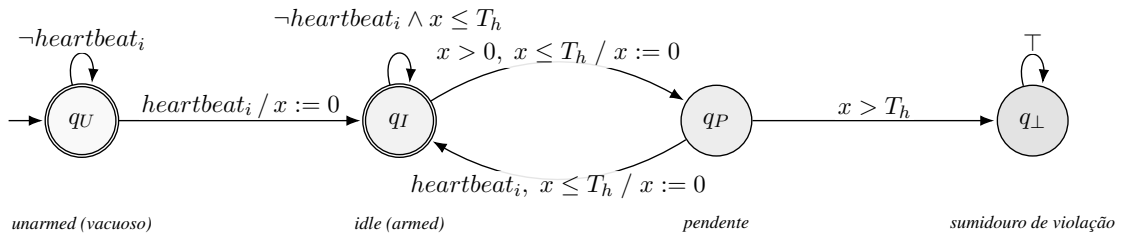


Figura 12. Autômato temporizado de monitoramento da propriedade A6 (sinal de vida do agente, $heartbeat$) com semântica *Armed/Unarmed*. Em sua forma literal, $G F_{[0, T_h]} heartbeat_i$ é violada por todo traço histórico que não contenha $heartbeat_i$ — inclusive aqueles anteriores à introdução do mecanismo. A refinement opt-in adotada substitui A6 pela variante operacional “ $G(heartbeat_i \rightarrow F_{[0, T_h]} heartbeat_i)$ a partir da primeira ocorrência”: o autômato inicia em q_U (unarmed, vacuamente satisfeito) e somente “arma” em q_I após o primeiro $heartbeat_i$. A partir desse instante, a expiração de T_h sem nova ocorrência leva ao sumidouro $q_\perp$. A construção tem precedente em variantes “initially” de propriedades de *liveness* e preserva a essência operacional da exigência de cadência.

Algoritmo 1 Laço de monitoramento *online* do gate $MES \leftrightarrow ERP$ (composição hierárquica). A cada evento e_t do fluxo enriquecido Σ_2 , o procedimento (i) aplica o filtro A5 sobre M_{obs} ; (ii) atualiza o estado do monitor composto via δ sobre Σ_2 ; (iii) *promove* os sumidouros de M_2 e M_3 a eventos sintéticos ($timeout_cls_i$, $leave_ab_silent_i$); (iv) deixa o mes-bridge emitir $match_i/mismatch_i$ em $leave_ab_i + \epsilon$ e $fora_ciclo_i$ em exceção estrutural; (v) deriva div_i e ativa M_4 ; e (vi) transita o status do apontamento. O custo por evento é $O(|\Phi|)$, em conformidade com a Tabela 4.

Entrada: traço $\sigma = e_1 e_2 \dots \in \Sigma_2^\omega$; estado inicial q_0 ; função $\delta : Q \times \Sigma_2 \rightarrow Q$; sumidouros $F_\perp \subseteq Q$; limiar $\tau \in [0, 1]$; declarado M_{dec} ; orçamentos $T_{cls}, T_{dec}, T_{pcp}$

Saída: LIBERAR ou BLOQUEAR $_k$ ($k \in \{1, 4\}$) com $diag \in \{\text{safety_A1}, \text{mismatch}, \text{timeout_cls}, \text{leave_ab_silent}, \text{fora_ciclo}, \text{timeout_pcp}\}$

```

1:  $s \leftarrow q_0$ ;  $M_{obs} \leftarrow \emptyset$ ;  $armado \leftarrow \text{FALSO}$ ;  $t_b \leftarrow \perp$ 
2: para cada evento  $e_t \in \sigma$  no instante  $t$  faça
3:   se  $e_t = \text{cls}_{p,i} \wedge \text{conf}(e_t) \geq \tau$  então
4:      $M_{obs}[p] \leftarrow M_{obs}[p] + 1$  ▷ A5: filtro semântico
5:   fim se
6:   se  $e_t = \text{leave\_ab}_i$  então
7:      $armado \leftarrow \text{VERD}$ ;  $t_b \leftarrow t$  ▷ abre horizonte de decisão
8:   fim se
9:    $s \leftarrow \delta(s, e_t)$  ▷ atualização em  $O(|\Phi|)$  sobre  $\Sigma_2$ 
10:   $\mathcal{D} \leftarrow \emptyset$  ▷ eventos derivados emitidos neste passo
11:  se  $\text{sink}_{M_2}(s)$  então ▷ Camada 1: promoção sumidouro→evento
12:    emitir  $timeout\_cls_i$ ;  $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{\text{timeout\_cls}\}$ 
13:  senão se  $\text{sink}_{M_3}(s)$  então
14:    emitir  $leave\_ab\_silent_i$ ;  $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{\text{leave\_ab\_silent}\}$ 
15:  fim se
16:  se  $armado \wedge t \geq t_b + \epsilon$  então ▷ mes-bridge compara  $M_{obs}$  e  $M_{dec}$ 
17:    se  $M_{obs} = M_{dec}$  então
18:      emitir  $match_i$ 
19:    senão
20:      emitir  $mismatch_i$ ;  $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{\text{mismatch}\}$ 
21:    fim se
22:  fim se
23:  se  $\text{excecao\_estrut}(e_t, s)$  então
24:    emitir  $fora\_ciclo_i$ ;  $\mathcal{D} \leftarrow \mathcal{D} \cup \{\text{fora\_ciclo}\}$ 
25:  fim se
26:  se  $\mathcal{D} \neq \emptyset$  então ▷ Camada 2: deriva  $div_i$  e ativa  $M_4$ 
27:     $s \leftarrow \delta(s, div_i)$ 
28:  fim se
29:  se  $\text{sink}_{M_1}(s)$  então ▷ violação safety estrutural
30:    registrar  $\log(\text{safety\_A1}, e_t, t)$ ; retornar BLOQUEAR $_1$ 
31:  fim se
32:  se  $\text{sink}_{M_4}(s)$  então ▷  $T_{pcp}$  expirou sem  $esc\_pcp_i$ 
33:    registrar  $\log(\text{timeout\_pcp}, e_t, t)$ ; retornar BLOQUEAR $_4$ 
34:  fim se
35:  se  $\mathcal{D} \neq \emptyset$  então ▷  $div_i$  disparou: escala ao PCP
36:     $diag \leftarrow \mathcal{D}$ ;  $\text{pendente\_verificacao} \rightarrow \text{divergencia\_pcp}$ 
37:    registrar  $\log(diag, e_t, t)$ ; retornar BLOQUEAR $_4$ 
38:  fim se
39:  se  $match_i$  emitido em  $t \leq t_b + T_{dec}$  então ▷ coerência confirmada

```